

النظام الثنائي ولغات البرمجة المتطورة

1- تعريف النظام الثنائي:

نظام العد الثنائي بالإنجليزية binary numeral system هو نظام عد ذو رقم أساس 2، يستخدم لتمثيل قيم عددية باستخدام رمزين، عادة ما يكونان 0 و 1، كما يمكن استخدام أي رمزين أو حالتين مثل 0 و 1 أو صح وخطأ أو تشغيل وإطفاء. بسبب سهولة تنفيذه مباشرة في البوابات المنطقية والإلكترونيات الرقمية فإن نظام العد الثنائي مستخدم عملياً في كل الحواسيب الحديثة. ويسمى العدد في هذا النظام عدد ثنائي.

2- التمثيل: عادة ما تمثل الأرقام الثنائية باستخدام 1 و 0، ولكن يجب توضيح أنها ثنائية فالعدد 101 هو مائة وواحد في نظام العد العشري، ولكن بالتمثيل الثنائي فإنه يساوي العدد 5.

لاحظ أن لفظ الرقم الثنائي يتم بلفظ كل خانة مثل 101 يتم لفظها واحد صفر واحد وليس مائة وواحد فهذا خطأ، كثيراً ما يحصل التباس بين النظام العشري والثنائي عند عامة الناس، ونتيجة لذلك فإن هناك بعض الطرق التي تطلق مثل (هناك 10 أنواع من الناس نوع يفهم النظام الثنائي ونوع آخر لا يفهمه) حيث 10 تمثل رقم ثنائي يعادل 2.

يتم كتابة الرقم 101 على شكل 101_{10} أو 101_2 للتمييز بين أنظمة العد المستخدمة، فالرقم الأول يستخدم النظام العشري أما الثاني فهو يستخدم النظام الثنائي يسمى الرقم الذي في الأسفل برقم الأساس ويقرأ الرقم الذي يستخدم هذا الشكل للتعبير عنه: مائة وواحد للأساس 10 أو واحد صفر واحد للأساس 2.

ويمكن تمثيل نظام العد باستخدام رمز يشير إلى نظام العد المستخدم ويمكن كتابة الرمز قبل أو بعد (prefixed أو postfix) ويرمز للنظام الثنائي بالرمز b أو bin اختصار لـ binary أي ثنائي.

• 10101 bin

• 1010b

1010B .

0b1010 و تستخدم هذه الطريقة في لغات البرمجة

3- تمثيل الأعداد السالبة: تعامل الأعداد السالبة في نظام العد الثنائي بنفس الطريقة التي تعامل بها الأعداد السالبة في النظام العشري فمثلاً إضافة عدد موجب إلى عدد سالب يطرح العدد الأصغر بالقيمة المطلقة من العدد الأكبر وتعطى إشارة العدد الأكبر للنتائج.

للتمييز بين الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة الممثلة بـ 1 من الخانات الثنائية يمكن حجز الخانة الأكثر أهمية (MSB) أو Most Significant Bit لتمثيل الإشارة.

مثال : عدد ثنائي مكون من سبع خانات ثنائية (ن = 7 بت)

• العدد موجب (MSB = 0) ، مثل 0110110 :

• العدد سالب (MSB = 1) ، مثل 1110110 :

الرقم بالخط العريض يشير إلى الخانة الأكثر أهمية (MSB).

4- العلاقة مع نظام العد العشري: نظام العد الثنائي هو نظام عد يتشابه مع نظام العد العشري الشائع بأنه يستخدم الخانات ويختلف عنه بأنه ينتقل من خانة إلى أخرى كل رقمين وليس كل عشرة أرقام، و ذلك يعني أن كل خانة في النظام الثنائي تحمل قيمة من اثنتين لا من عشرة، وعادة ما تستخدم القيمتان 1 و 0 للتعبير عن الأعداد بالنظام الثنائي.

5- تحويل من ثنائي إلى عشري: في النظام العشري يستخدم أساس عشري لتحديد الخانات، فمثلاً الرقم 452 هو $2 + 50 + 400$ أي:

$$2 \cdot 10^0 +$$

$$5 \cdot 10^1 +$$

$$4 \cdot 10^2$$

نفس المفهوم يطبق على النظام الثنائي فالخانة الأولى من اليمين تساوي العدد مضروباً في 2^0 أي 1 والخانة الثانية تساوي العدد مضروباً في 2^1 أي 2 والخانة الثالثة تساوي العدد مضروباً في 2^2 أي 4...

أمثلة:

- الرقم 10 بالنظام الثنائي يساوي $0*1+1*2=2$ بالنظام العشري
 - الرقم 11 يساوي $1*1+1*2=3$ بالنظام العشري
 - الرقم 101 يساوي $1*1+2*0+4*1=5$ بالنظام العشري
 - الرقم 100101 يساوي $1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1=37$ بالنظام العشري
- أو

- $1*02=1+$
- $0*12=0+$
- $1*22=4+$
- $0*32=0+$
- $0*42=0+$
- $1*52=32$
- المجموع 37

6- تحويل من عشري إلى ثنائي:

طريقة القسمة المتتالية: تستخدم للجزء الطبيعي من العدد وذلك بتقسيم العدد بشكل متكرر على 2 ونأخذ الباقي الذي هو الرقم المحوّل إليه ونتوقف، أما بالنسبة للجزء العشري من العدد فيتم بضرب الجزء العشري ب2 وأخذ العدد الصحيح ووضع ثم الضرب مجدداً دون رقم صحيح (أي الجزء الصحيح في كل مرة يحول إلى 0 بعد أخذ قيمته) ويتوقف عند الوصول إلى قيمة 1.00.

المبادلات والتجميع ب2: طريقة تستعمل بالنسبة لأعداد صغيرة جداً، وهي خاصة بالأطفال حيث يتم رسم مجموعة عدد عناصرها هو العدد العشري ويتم تجميع كل عنصرين وتبديلهما بعنصر جديد مغاير والباقي هو الرتبة الأولى على اليمين للتمثيل الثنائي، وتعاد نفس العملية بالنسبة للمجموعة الجديدة وتنتهي العملية عند الحصول على مجموعة تضم عنصراً واحداً.

لغات البرمجة المتطورة:

1- **تعريف البرمجة:** من الممكن تعريف البرمجة بأنها عملية كتابة تعليمات و أوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز آخر، لتوجيهه وإعلامه بكيفية التعامل مع البيانات أو كيفية تنفيذ سلسلة من الأعمال المطلوبة وتتبع عملية البرمجة قواعد خاصة باللغة التي اختارها المبرمج.

وكل لغة لها خصائصها التي تميزها عن الأخرى وتجعلها مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج والمهمة المطلوبة من هذا البرنامج.

كما أن للغات البرمجة أيضاً خصائص وحدود مشتركة بحكم أن كل هذه اللغات صممت للتعامل مع الحاسوب.

2- **خصائص لغات البرمجة:** لغة البرمجة هي بالأساس طريقة تسهل للمبرمج كتابة برنامج في هيئة تعليمات و أوامر يفهمها الحاسوب بغرض تنفيذ العمل المطلوب.

ومن المعروف أن الحاسوب يحول اللغة المكتوبة بها البرمجة إلى سلسلة من 0 و 1، ويبدأ على أساسها عمله و لكتابة الأوامر توفر لغة البرمجة المختارة مجموعة من اللبنيات الأساسية للاستناد عليها خلال عملية تكوين البرنامج ومجموعة من القواعد التي تمكن من التعامل مع معلومات وتنظيمها بغرض أداء العمل المطلوب. تتمثل هذه الأسس والقواعد بصفة عامة في:

- **المعلومات وتخزينها:** يتم تخزين المعلومات في الأجهزة الرقمية الحالية في هيئة أرقام طبقاً لنظام العد الثنائي (أي المعتمد على 0 و 1) وبصفة عامة فإن المعالجات الحديثة لا تقوم بالتعامل مع البت الواحد بل مع مجموعات من البتات.
- **الأوامر وتنظيم سيرها:** يقوم المبرمج بإجراء عمليات على وحدات المعلومات مثل تخزينها وقراءتها ومقارنتها، كما يمكن إجراء عمليات حسابية عليها أيضاً وتتبع العمليات القواعد المحددة للغة.

وللغة البرمجة دور آخر وهو التحكم في تنظيم إجراء العمليات، حيث توجه تنفيذ خطواتها بنفس تتابع كتابتها من طرف المبرمج وتمكن اللغة أيضاً من إجراء عملية اختيار وتفرع وذلك بإدخال شرط منطقي يقوم الحاسوب على أساسه باختيار اتجاه الاستمرار في أداء العمل : فلنفترض أن البرنامج الذي يريد المبرمج صنعه يقوم بقسمة عددين يختارهما المستخدم وإظهار النتيجة على الشاشة ومن المعروف أن القسمة على صفر لا تجوز، وبناء على ذلك فلا بد أن يحدد المبرمج في برنامجه هذا الاختيار : فإذا كان القاسم مخالفاً للصفر فإن البرنامج يسيّر الحاسوب فيقوم بإجراء العملية ويعطي النتيجة أما إذا كان القاسم صفراً فإن البرنامج لا يقوم بإجراء العملية وإنما ينبه إلى أن المستخدم حاول القسمة على صفر. ويمكن تنظيم الأوامر بصفة أخرى حيث يقع تنفيذ أمر أو مجموعة من الأوامر بصفة متكررة حلقية (Loop)، ويمكن تقسيم الأوامر أيضاً إلى وحدات فرعية تقوم كل وحدة بانجاز عمل محدد والهدف هو تقسيم العمل إلى أجزاء يسهل العمل عليها كل على حدى في هيئة دورات حلقية (Loops).

• التصميم الخاص نموذج لأحد الأشغال المبرمجة، اللغة المكتوبة هي بايثون.

تتمتع كل لغة بتصميم خاص من حيث التعامل مع المعطيات، ومن حيث الطرق والتسهيلات التي توفرها اللغة للتعامل مع مشكلة معينة.

يمكن تصنيف لغات البرمجة من حيث طريقة بناء البرامج إلى لغات إجرائية (Basic Fortran) وهي لغات تسلسلية، أساس بناؤها هو الإجراءات المطلوب تطبيقها على المعطيات والمتحولات، ولغات شيئية (C, Java, Delphi) وهي لا تسلسلية وتقوم على أساس العناصر والمتحولات المستخدمة ضمن البرنامج المطلوب تحويلها من خلال تطبيق مجموعة معينة من الإجراءات عليها.

3- متطلبات البرمجة:

مفسر Interpreter: تتطلب بعض لغات البرمجة مفسراً يقوم بتفسير كل سطر من البرنامج وبلغ الحاسب بالمهام التي يتعين عليه القيام بها، ومن هذه اللغات لغة البيسك Basic وتتميز اللغات التي تحتاج مفسراً بسهولة اختبارها ولكن عيبها أنها بطيئة عند تشغيلها.

مترجم Compiler: يتطلب البعض الآخر من لغات البرمجة مترجما يقوم بترجمة البرنامج وتحويله إلى شكل يفهمه الحاسب وتتميز البرامج المترجمة بسرعة تشغيلها ولكن يعيبها الحاجة إلى وقت أطول لاختبارها حيث يكتب البرنامج ثم يترجم ثم يجرب وفي حالة وجود أخطاء يجب تصحيحها أولا ثم يعاد ترجمته ومن ثم تجريبه للتحقق من زوال الخطأ ولغة الجافا Java لغة فريدة تتطلب مترجما ومفسرا.

4- أمثلة عن لغات لبرمجة:

1- لغات البرمجة للحاسوب متدنية المستوى:

- لغة الآلة (Machine Language)
- لغة التجميع (Assembly Language)

2- لغات البرمجة للحاسوب عالية المستوى:

- دلفي
- سي
- بيسك
- سي ++
- كوبول
- سي #
- باسكال
- جافا
- إس كيو إل
- ليسب
- بي إتش بي
- برولوج
- جافا سكربت
- بايثون
- جيم
- سي شارب
- لغة لوغو Logo
- فورتران
- أطلس أوتوكود
- روبي
- لغة دارت
- أدا

5- لغات البرمجة المتطورة (الحديثة): هي لغة برمجة لا تعرض المبرمج إلى تفاصيل تطبيق أوامر اللغة على مستوى عتاد الحاسوب، يعتبر هذا النوع من اللغات أسهل في استخدامه لأنه يستخدم في مفرداته كلمات قريبة للفهم وجمله تكون أقرب للغات الطبيعية منها إلى لغة التجميع بعكس لغات البرمجة منخفضة المستوى.

من أمثلة لغات البرمجة عالية المستوى :جافا وسي شارب.

تتميز لغة البرمجة الحديثة مثل الجافا بما يلي :

- إضافة الحركة والصوت إلى صفحات الويب.
- كتابة الألعاب والبرامج المساعدة.
- إنشاء برامج ذات واجهة مستخدم رسومية (بيانية).
- تصميم برمجيات تستفيد من كل مميزات الإنترنت.
- توفير بيئة تفاعلية عبر الشبكة العنكبوتية وبالتالي تستعمل لكتابة برامج تعليمية للإنترنت عبر برمجيات المحاكاة الحاسوبية للتجارب العلمية وبرمجيات الفصول الافتراضية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

يتم تنفيذ لغات المستوى العالي بثلاث طرق هي:

- 1- التفسير: كود لغات البرمجة المفسرة يُقرأ ويُنفذ مباشرةً بدون ترجمة.
- 2- الترجمة: لغات البرمجة المترجمة تُحول أولاً إلى صيغة قابلة للتشغيل قبل تشغيلها.
- 3- التحويل: تُحول لغة البرمجة عالية المستوى إلى لغة برمجة أخرى منخفضة المستوى وعادةً ما تكون لغة سي C هي اللغة التي يتم التحويل إليها.

6- تصنيف لغات البرمجة:

- اللغات البرمجية الدولية: وهي التي تعتمد على الدوال الرياضية بشكل بحت مثل LISP التي نشأت عام 1962، SCHEME في 1975 و ML في 1990.
- اللغات البرمجية المنطقية: وهي لغة برمجة بالمنطق وتمثلها لغة الـ PROLOG (PROgrammation in LOGique) التي تأسست عام 1982.

– اللغات الكائنية التوجه: OOP – Object Oriented Programming

تعتمد على Functions, Objects and Prosedures أي أنها لغة ذات بيئة كائنية صرفة مثل SMALLTALK-80 سنة 1980 و Eiffel سنة 1990 .

– اللغات المركبة: Hybride تم تطويرها لتجمع بين الأنواع السابقة لاسيما OOP فظهرت ال C++ المطورة عن ال C لغة برمجة ال unix كما ظهرت حديثا لغة Delphi التي جمعت بين الخاصية الكائنية لـ C++ والتعليمية للباسكال والبرمجة المرئية لـ Visual basic.

كما ظهرت أيضا لغة Java التابعة لشركة Sun Microsystem والتي يمكن إستخدامها في بيئات مختلفة كالويندوز واللينكس ولكن ما يعيبها هو البطء الناتج عن Virtual machine.

كما توجد هناك تصنيفات أخرى مثل التسلسل التاريخي لظهورها وتصنيف المستويات وكذلك التركيب المنطقي والنحوي.

الشبكة المعلوماتية وشبكة الإنترنت

1 / الشبكة المعلوماتية

1- تعريف الشبكة:

- هي مجموعة من الحواسيب وملحقاتها متصلة ببعضها البعض لتتيح لمستخدميها المشاركة في الموارد والملحقات المتصلة معا بوجود برمجيات لإدارة هذه الأجهزة.

- هي نظام لربط جهازين أو أكثر باستخدام إحدى تقنيات نظم الاتصالات من أجل تبادل المعلومات والموارد والبيانات بينها المتاحة للشبكة مثل الآلة الطابعة أو البرامج التطبيقية أيّاً كان نوعها وكذلك تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين.

2- **التجهيزات الأساسية للشبكة:** لتتمكن من تكوين شبكة حاسوب يجب عليك توفير العديد من الأدوات والأجهزة لوصل الحواسيب، ومن هذه الأجهزة:

- **الحواسيب:** هي التجهيزات الأساسية الفعالة في الشبكة الحاسوبية، وتكون مجهزة بأنظمة تشغيل (نظام ويندوز مثلاً) وتعمل عليها برمجيات خاصة بالمستخدمين (معالجة نصوص) أو برمجيات تحكم وإدارة خاصة بمكونات الشبكة.
- **الكابلات.**

• **البطاقات الشبكية carte réseau:** يجري تركيبها ضمن الحاسوب و تشكل واجهة الإتصال الفيزيائية بينه وبين الكابل ويجري عبرها إرسال المعطيات من الحاسوب إلى الكابل باتجاه حاسوب آخر، تساعد بطاقة الشبكة على تحضير المعلومات المراد إرسالها عبر الشبكة و التحكم بعملية الإرسال كما تقوم بإستقبال المعلومات الواردة من الشبكة لإيصالها إلى الحاسوب، وإختلاف نوع الكابل يؤدي لإختلاف نوع البطاقة الشبكية.

• **المجمعات (Hubs):** هي عبارة عن أجهزة ذات مأخذ يتصل بكل مأخذ منها كابل يعمل على ربط حاسوب من حواسيب الشبكة، عندما يرسل حاسوب متصل بالمجمع معطيات إلى حاسوب آخر متصل بدوره بالمجمع فإن المعطيات تمر عبر المجمع عند إنتقالها بين الحاسوبين.

• **المبدل (Switch) :** عمله يشبه عمل المجمعات Hub لكن المبدل أكثر تطوراً وسرعة أداء من المجمعات Hub و يستعمل عادة في الشبكات الواسعة.

• **بروتوكول إتصال :** يحدد خوارزمية تخاطب مكونات الشبكة.

• **نظام تشغيل شبكي**

• **الموجه (Router) :** يربط بين شبكتين لهما عنوان مختلف أو للربط بين مجموعة شبكات ظاهرة.

• **المودمات les modems :** وهي تجهيزات الإتصال بعيد المدى، للمودم واجهتان الأولى تتصل بالحاسوب عبر إحدى بواباته التسلسلية بينما تتصل الواجهة الأخرى بمأخذ الخط الهاتفي.

يسمح المودم للحاسوب بإقامة إتصال هاتفي بحاسوب آخر مرتبط بمودم وموجود في مكان آخر وإرسال معطياته إلى الحاسوب المقابل عبر خطوط الهاتف والمقاسم الهاتفية فهو يحول الإشارة الهاتفية إلى إشارة رقمية و العكس صحيح.

3- **فوائد الشبكة:** يمكنك مشاركة المعلومات والمصادر على الشبكة، وهذا يقدم عدة فوائد:

- تستطيع المشاركة في الملحقات مثل الطابعات.
- تستطيع نقل المعلومات أو البيانات المختلفة بين المستخدمين بدون التنقل من حاسوب إلى حاسوب آخر.
- تستطيع جعل برامج معينة مركزية مثل الملفات المالية والحسابات، فمعظم المستخدمين قد يحتاجون لإستخدام نفس البرنامج أو الولوج إلى نفس المعطيات معاً، وبالتالي يستطيعون العمل بشكل متزامن وبدون ضياع في الوقت.
- تستطيع إجراء عملية النسخ الإحتياطي بشكل تلقائي وكامل وبذلك توفر الوقت وتضمن بأن كل عملك آمن.
- تستطيع المشاركة في مصادر معلوماتية على مساحات جغرافية واسعة.

- تستطيع أن ترسل وتستقبل البريد الإلكتروني E-mail من وإلى كل أنحاء العالم، ونقل وتبليغ عدة رسائل في نفس الوقت وفي مساحات واسعة ومختلفة وبسرعة فائقة وبأقل تكلفة.
 - تستطيع نقل الملفات من وإلى الشركاء في مواقع مختلفة، أو الدخول إلى شبكة الشركة من المنزل أو من أي مكان في العالم.
 - يمكنك الدخول إلى مصادر معلوماتية ضخمة على الإنترنت والويب.
- و بصفة عامة فوائد الشبكة هي:

- 1- المشاركة في الموارد والمعدات .
- 2- المشاركة في البرامج والتطبيقات .
- 3- المشاركة في المعلومات .
- 4- تبادل الملفات والرسائل (البريد الإلكتروني) .
- 5- المشاركة في الأمن واستخدام أنظمة السلامة (حماية المعلومات).

4- أنواع الشبكات:

- حسب طريقة الربط .
- حسب الإمتداد الجغرافي.
- حسب المكونات.
- حسب الشكل.

1.4- أنواع الشبكات حسب طريقة الربط:

1- ربط سلكي:

- **سلك Twisted-Pair**: هو الأكثر شعبية في الوقت الحاضر لتوضيح الربط السلكي ويكون عادة يشبهه سلك الهاتف لكنه مكون من 8 أسلاك داخلية وليس 2 كما في حالة الهاتف، وسمي بذلك لأن كل سلكين من الثمانية يكونان ملفوفان على بعضهما فيتكون عندنا أربعة أزواج من أصل ثمانية أسلاك.

- **سلك Coaxial Cable**: وهو الأقدم وتكون سرعته أقل ومسافة إمتداده أقل من سلك

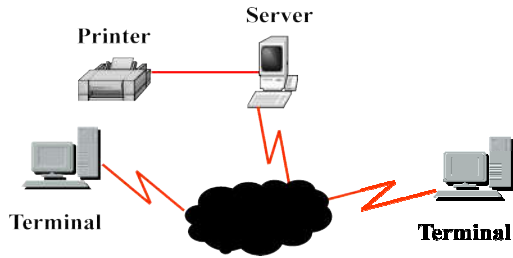
.Twisted-Pair

• **سلك Fiber Optics أي الألياف البصرية:** وهي ألياف مصنوعة من الزجاج النقي تكون طويلة ورفيعة ولا يتعدى سمكها سمك الشعرة، يجمع العديد من هذه الألياف في حزم داخل الكابلات الضوئية وتستخدم في نقل الإشارات الضوئية لمسافات بعيدة جداً وذات سرعة عالية و على شكل نبضات ضوئية.

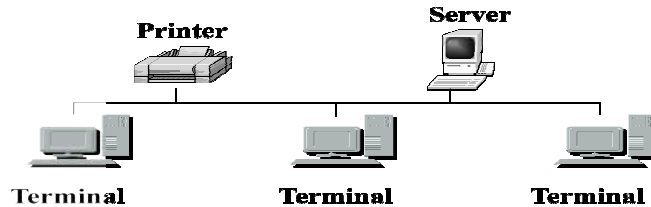
2- **ربط لاسلكي:** مثل الشبكات التي تستخدم الأقمار الصناعية وإشارات الراديو والأشعة تحت الحمراء لربط الأجهزة.

2.4- أنواع الشبكات حسب الامتداد الجغرافي:

• **شبكات عريضة Wide Area Network(WAN):** يتم ربط الأجهزة في مناطق مختلفة (مباني متباعدة) و ذلك بإستخدام وسائط مثل: خط الهاتف أو القمر الصناعي.



• **شبكات محلية Local Area Network (LAN):** عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسوب مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة كابلات في منطقة واحدة أو مبنى واحد و يمكن توصيل الشبكات المحلية مع بعضها عن طريق موصلات من الشبكات الواسعة وذلك بإستخدام الموجهات Router



• **شبكة شخصية PAN (Personnel Area Network):** هي شبكات الكمبيوتر المستخدمة للتواصل بين أجهزة الكمبيوتر القريبة من المستخدم (ويتضمن هذا أجهزة الهاتف والمساعدات الرقمية PDA).

يمكن استخدام هذه الشبكات لتكوين إتصال بين حواسيب بعضها ببعض أو للإتصال بمستوى شبكة أعلى ويمكن إستخدامها لنقل الملفات بما في ذلك البريد الإلكتروني ومواعيد التقويم والصور الرقمية والموسيقى.

شبكات المنطقة الشخصية عموماً تغطي مجموعة واسعة أقل من 10 أمتار (حوالي 30 قدماً)، يمكن أن توصل عن طريق الـ USB أو firewire وهناك أيضاً الشبكات الشخصية اللاسلكية عن طريق الأشعة تحت الحمراء irda أو البلوتوث Bluetooth.

بلوتوث شبكة المنطقة الشخصية يدعى أيضاً بـ a piconet وعدد الأجهزة التي يمكنها التواصل مع بعضها حوالي 8 أجهزة نشطة وتكون العلاقة فيما بينها هي master slave بحيث أول جهاز بلوتوث في piconet يدعى master والأجهزة الباقية إسمها slave وجميعها يتواصل مع master.

• **شبكة تخزينية SAN (Storage Area Network):** شبكة التخزين SAN تختلف عن غيرها من أنظمة التخزين عبر الشبكات مثل التخزين المرتبط بالشبكات (Network Attached Storage) حيث أن لشبكة التخزين إرتباط بمستوى منخفض. في شبكة التخزين SAN الإرتباط بوحدات التخزين يتم وكأنها أقراص صلبة خاصة بالحاسوب.

• **شبكات العواصم الكبرى MAN (Metropolitan Area Network):** هي عبارة عن ربط مجموعة من شبكات LAN في منطقة واحدة. مثال: شركة فيها مصنع ومبنى إداري ومبنى آخر فرعي كل مبنى فيه شبكة LAN وعند ربط الثلاث مباني فيما بعضها تتكون شبكة MAN في منطقة واحدة. ومن خصائص هذه الشبكة أنها تربط شبكة في منطقة من 20 كيلو متر إلى 100 كيلو متر.

هناك ميزتان لهذا النوع من الشبكات: حجم هذا النوع من الشبكات أكبر من LAN العديد من MAN تغطي منطقة بحجم مدينة وبعضها تغطي مجموعة من البنايات أي ما يعادل مساحة قطر ما بين 5 إلى 50 كيلومتر.

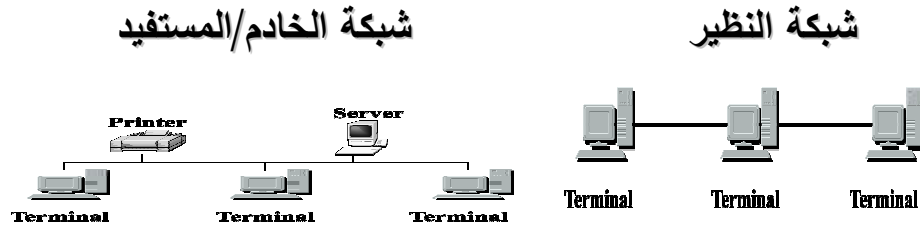
MAN تعمل كشبكة ذات سرعة عالية لتسمح بمشاركة إقليمية، كثيرا ما تُستخدم لتزويد أو دعم إشتراك الإتصال مع شبكات أخرى بإستخدام وصلة WAN.

3.4- أنواع الشبكات حسب المكونات:

يوجد نوعان:

Server Based Network (Client /server)

Peer to Peer Networks



شبكة النظير:

- 1- سهولة التثبيت.
- 2- توفير وظيفة مراقب.
- 3- قدرة المستخدمين على السيطرة على مصادر الشبكة.
- 4- قلة التكلفة.
- 5- عدد المستخدمين محدود.

عيوبها:

- 1- قلة المستخدمين.
- 2- لا يوجد نظام تخزين مركزي.
- 3- الحماية ضعيفة.

شبكة الخادم: 1- حماية مركزية قوية. 2- التخزين المركزي. 3- قدرة الخادم المشاركة في الأجهزة و البرامج. 4- سهولة إدارة الأعداد الكبيرة من المستخدمين.

عيوبها:

- 1- الأجهزة ونظام التشغيل غالية الثمن.
- 2- تحتاج مراقب للشبكة بصفة دائمة.

4.4- أنواع الشبكات حسب الشكل (طوبولوجيا الشبكات):

طوبولوجيا الخطية (BUS): وهي أبسط طريقة للإتصال بين الأجهزة، حيث تكون كلها متصلة بنفس خط التوصيل.

طوبولوجيا النجمة (Etoile): في هذه الحالة كل الأجهزة تكون متصلة بجهاز واحد يسمى المجمع المركزي (Hub).

طوبولوجيا الحلقة (Anneau): تكون أجهزة الكمبيوتر في هذه الحالة متصلة ببعضها مشكلة بإتصالها شبه حلقة، حيث يكون لكل واحد منها دور في الإتصال حسب ترتيبها.

طوبولوجيا الشبكية (Maillé): تكون أجهزة الكمبيوتر في هذه الحالة متصلة ببعضها في كل الاتجاهات مشكلة عقد، هذا النوع من الشبكة يعتبر إمتدادا للشبكة من نوع حلقة و نجدها عموما في الشبكات الكبيرة مثل الإنترنت.

طوبولوجيا الشجرية (Arbre ou Hiérarchique): في هذه الشبكات يكون هناك جذر مركزي (المستوى الأول) ويكون متصل بعقدة أو أكثر بمستوى أدنى منه (المستوى الثاني) وتكون الوصلات بينهم عقدة لعقدة وكذلك هذه النقاط التي إتصلت بالجذر سوف تتصل من جهة أخرى بنقطة أو أكثر من مستوى أدنى بوصلة عقدة لعقدة (Point To Point). لكل عقدة عدد محدد وثابت من العقد التي تتصل بها من المستوى الأدنى، هذا العدد يسمى معامل التفرع (Branching factor).

ملاحظة: الشبكات ذات الطوبولوجيا الشجرية يجب أن تكون بثلاث مستويات على الأقل، إذ لو كانت مكونة من جذر ومستوى واحد لاعتبرت طوبولوجيا نجمية، كما أن الشبكة ذات الطوبولوجيا الشجرية التي معامل التفرع فيها يساوي 1 تؤول إلى شبكة ذات طوبولوجيا خطية (Linear).

5- مفهوم المشاركة (Droit d'accès): لكل مستعمل لجهاز من الشبكة الحق في مشاركة أو عدم مشاركة المستعملين الآخرين في ملحقات جهازه، حيث تستطيع مثلا أن تسمح بمشاركتهم في القرص الصلب وعدم مشاركتهم في القرص المضغوط لذا نجد ثلاثة أنواع من المشاركة:

أ- مشاركة كاملة: يستطيع مستعمل الجهاز الآخر أن يقوم بكل العمليات على الملحقة المشتركة (قراءة، تغيير، حذف).

ب- مشاركة في القراءة فقط: أي أن المستعملين الآخرين لا يستطيعون التغيير في محتوى أقراصك المشتركة.

ج- مشاركة حسب كلمة مرور: في هذه الحالة، يجب إعطاء كلمة مرور لإستعمال الملحق المشتركة، هناك نوعان من هذه المشاركة: كاملة أو محددة.

6- بعض المصطلحات:

- الحاسوب المخدم **Serveur** : هو الحاسوب المركزي الذي يوفر الخدمات اللازمة لمستخدمي الشبكة إذ يمكن تثبيت البرمجيات والتطبيقات المشتركة على المخدم، كما يمكن ربط التجهيزات المشتركة كالطابعات بالإضافة إلى تخزين بعض معطيات وملفات المستخدمين (مثل بريد إلكتروني يجمع ويوزع الرسائل الإلكترونية).
- محطة العمل أو الحاسوب الزبون **Client**: وهو الحاسوب الذي يعمل عليه المستخدم الذي يعمل على محطة عمل بطلب بريده الإلكتروني من مخدم البريد الإلكتروني، كما يمكن لنفس المستخدم أن يقوم بتخزين ملفاته على مخدم مركزي آخر خاص بعمليات التخزين.
- مدير الشبكة **Administrateur**: هو الشخص المسؤول عن إدارة الشبكة بمختلف أقسامها الصلبة والبرمجية وتأمين استمرار عملها على نحو جيد، كما أنه يدير المشاركة (Droit d'accès).
- التدفق **débit** : هي كمية المعلومات المارة خلال ثانية واحدة عبر وسيط البث في الشبكة (كابلات، خطوط اتصال هاتفي،...الخ).
- البروتوكول : هو مجموعة من القوانين المنظمة لعملية إرسال المعلومات بين طرفي الإتصال.
- البروتوكولات المستخدمة بكثرة في الشبكات هي:
- بروتوكول **TCP/IP** : وهو البروتوكول المستخدم لنقل البيانات سواء على مستوى الإنترنت أو على شبكات محلية.
- بروتوكول **FTP** (File Transfer Protocol): وهو البروتوكول المستخدم لنقل الملفات (صور، صوت، وثيقة رقمية...).

7- وضعية الشبكة المعلوماتية في الأمن الوطني:

- 1- الرسائل الإلكترونية على شبكة الأمن الوطني.
- 2- البرمجيات عبر شبكة الأمن الوطني.
- 3- البوابة الإلكترونية.
- 4- موقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
- 5- فرقة مراقبة الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت (DPJ).

II / شبكة الإنترنت

1- **تعريف الإنترنت:** هي عبارة عن خطوط إتصال تلف الكرة الأرضية من جميع الجهات وتقوم بتحقيق الإتصال بين ملايين الكمبيوترات فهي شبكة واسعة النطاق ظهرت وتطورت في الولايات المتحدة الأمريكية كما تعرف كذلك بأنها مجمع عالمي لشبكات كمبيوترية مترابطة فيما بينها تسمح بربط الشبكات سواء حكومية أو تجارية وأيضا شبكات صغيرة مستخدمة تبادل المعلومات بواسطة الواب والبريد الإلكتروني وغيرها من الخدمات بالنسبة للإنترنت.

أما من الناحية التقنية في تسميتها تمثل "شبكة عالمية" تحقق الإتصال وتبادل المعلومات بين أجهزة الحاسوب للمؤسسات (العمومية و الخاصة)، الجامعات، مراكز البحث، الوزارات، المنظمات، الأشخاص ...

2- نشأة الإنترنت:

- في 1957 أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية وكالة المشاريع و الأبحاث المتقدمة **ARPA** **Advances Research Project Agency** وكان الهدف منها جعل الكمبيوترات تتبادل المعلومات في الأبحاث الخاصة بالمجال العسكري.

وقد توسعت هذه الشبكة في 1968 إذ شملت 04 مؤسسات عسكرية فأصبحت تدعى **ARPANET** وكان الهدف منها هو جعل الكمبيوترات تتبادل المعلومات في الأبحاث الخاصة بالمجال العسكري و لقد اعتمدت هذه الشبكة على بروتوكول NCP.

- في سنة 1983 إستبدلت وزارة الدفاع الأمريكية هذا البروتوكول ببروتوكول IP/TCR وهذا الأخير ساهم في نمو الشبكة وربط جامعات الولايات المتحدة الأمريكية (المؤسسة الوطنية للعلوم) بعضها ببعض مما سهل عملية الإتصال بين أساتذة و طلبة الجامعات.

- ولما أدمجت الجامعات إلى الشبكة تم توسعها بفعل واجتهاد طلبة الجامعات ولم يكن المهندسين الذين خططوا للشبكة في بداية عهدها أدنى تصور لما آلت إليه في ذلك الحين، مما أجبر وزارة الدفاع الأمريكية على فصل الشبكة إلى جهة عسكرية تدعى MILITARY LINE وجهة مدنية و التي أبقت على إسمها وهي ARPANET.

- في سنة 1986 ألحقت بـ ARPANET المؤسسات العلمية فأصبحت شبكة للعلوم والإختصاصات والتي إستعملت بروتوكول TCP/IP وفي 1972 تم دمج خدمة الرسائل الإلكترونية.

- في عام 1982 تم إستعمال ولأول مرة مصطلح الإنترنت.

3- موقع شبكة الإنترنت وإدارتها:

- لا يوجد مكان محدد لموقع شبكة الإنترنت فهي ناتج توصيل جميع الحاسبات المتصلة بالشبكة بما تحتويه هذه الحاسبات من معلومات.

- على الرغم من ضخامة مشروع شبكة الإنترنت فإنه لا توجد جهة إدارية أو قضائية للشبكة، غير أن هناك بعض الجهات الأمريكية التطوعية تقوم بدعم نظام شبكة الإنترنت.

4- مجتمع الإنترنت: **Internet Community** يتكون مجتمع الإنترنت من مجموعة من الفئات المشتركة وهي الأفراد، المنظمات، شركات الحاسبات، المؤسسات والحكومات وكل من له علاقة بالإنترنت بأسلوب أو بآخر وفيما يلي وصف مبسط لكل من تلك الفئات:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| المستخدمين | 1. Users |
| 2. مزودي خدمة الإتصال بالإنترنت | Internet Service Providers – ISP |
| 3. مزودي المعلومات للأنترنت | Internet Content Providers |
| 4. مزودي البرمجيات من خلال الواب | Application Service Providers |
| 5. شركات أجهزة وبرمجيات الحاسوب | Hardware and Software Companies |

Governments

6. الحكومات

5- طرق الإتصال بالإنترنت: لتوصيل الحاسوب بالإنترنت لا بد من ربط هذا الحاسوب بحاسوب رئيسي آخر متصل بالإنترنت بصورة دائمة كحاسوب الكلية الرئيسي أو المؤسسة أو حاسوب الشركة المزودة لخدمة الإتصال بالإنترنت ISP، ويمكن الإتصال بالإنترنت بطريقتين:

- عن طريق الإتصال الهاتفي Dial-Up
- عن طريق الإتصال المباشر Direct-Connection.

1.5- الإتصال الهاتفي: **Dial-Up Connection** هذا النوع من الإتصال بالإنترنت يتم من خلال خط الهاتف، فلتوصيل الحاسوب بالإنترنت يجب الإتصال هاتفياً بإحدى الجهات المزودة لخدمة الإتصال بالإنترنت ISP-Internet Service Provider من خلال جهاز المودم Modem الموصل بالحاسوب من جهة وبنقطة الهاتف من الجهة الأخرى، وبعد الإتصال Dial-Up يمكن للمستخدم الإستفادة من خدمات الإنترنت وحين الإنتهاء يتم قطع الإتصال وبالتالي الخروج من الإنترنت.

ويتميز الإتصال الهاتفي بالإنترنت بقلة تكلفة الإشتراك وسهولة الإستخدام وعدم الحاجة إلى أجهزة إضافية وكابلات معقدة إذ يكفي جهاز حاسوب شخصي مزود بمودم وكابل وخط هاتفي، ولكن من عيوب الإتصال الهاتفي بالإنترنت ضرورة إعادة الإتصال كلما دعت الحاجة لدخول الإنترنت.

وهناك نوع آخر من الإتصال الهاتفي بالإنترنت يعرف بالشبكة الرقمية للخدمات الموسعة Integrated Services Digital Network-ISDN والذي يتميز بسرعة الإتصال بالإنترنت.

احتياجات الإتصال الهاتفي بالإنترنت: Dial-Up

1. الحاسوب Computer.
2. خط هاتف.
3. وحدة فاكس/مودم Fax/Modem.

4. توفير خدمة الإشتراك في شبكة الإنترنت من إحدى شركات خدمات الإنترنت ISP .
5. برنامج إتصال Network Connection Software.

2.5- **الإتصال المباشر بالإنترنت: Direct Connection** الإتصال المباشر يجعل المستخدم متصلاً بمزود خدمة الإنترنت ISP بصورة مستمرة وبالتالي إستمرارية الوصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى الإتصال الهاتفي.

يستخدم هذا النوع من الإتصال بصورة كبيرة في المؤسسات الحكومية، الشركات الجامعات، كما بدأ إستخدام هذا النوع من الإتصال في المنازل والعمارات السكنية.

يمكن أن يتم الإتصال المباشر بالإنترنت بعدة طرق منها:

أ- **الإتصال بطريقة دي أس أل: Digital Subscriber Line-DSL** تعتمد الكثير من الجهات مثل الشركات الصغيرة أو مقاهي الإنترنت أو المهتمين من أصحاب العمل على الإتصال بالإنترنت بطريق DSL حيث يتم الإتفاق بين هذه الجهات والشركة المزودة لخدمة الإتصال بالإنترنت ISP على إشتراك سنوي أو شهري DSL.

ب- **الإتصال عن طريق الساتليت: Satellite** من طرق الإتصال المباشر بالإنترنت إستخدام الساتليت إذ يتم تركيب مودم خاص Satellite Modem بجهاز الحاسوب الرئيسي للشبكة ثم تمديد وصلة كابل ما بين المودم وصحن هوائي Dish يثبت في مكان عالٍ من المبنى لإرسال و إستقبال المعلومات.

ج- **الإتصال عن طريق " تي وان لاينز: T-1 Lines "** تعتمد الكثير من الشركات الكبيرة على تكنولوجيا إتصال سريعة لربط جميع المستخدمين في الشركة بالإنترنت بصورة فاعلة خاصة تلك الشركات التي تعتمد طريقة عملها على الإنترنت كالشركات التجارية أو المؤسسات التعليمية وغيرها.

6- **خدمات الإنترنت:** خدمات الإنترنت عديدة و متنوعة و الأساسية منها هي:

1.6- **البريد الإلكتروني:** البريد الإلكتروني هو أحد خدمات الإنترنت ويستخدم لتبادل الرسائل بين مستخدمي الشبكة ويمكن إرفاق ملفات مع الرسائل تحتوي على وثائق أصوات،

وصور، و يجب أن يكون للمرسل والمستقبل عنوان بريد إلكتروني e-mail address ويعتبر البريد الإلكتروني من أهم وسائل الاتصالات الحديثة.

2.6- خدمة تحويل أو نقل الملفات: لنقل ملفات بال FTP وهي إختصار لـ File Transfer Protocol، تسمح هذه الخدمة بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة و يطلق على عملية تنزيل الملفات من الإنترنت إلى الحاسوب الذي تستخدمه مصطلح Download وعلى عملية تنزيل الملفات من الحاسوب الذي تستخدمه إلى الإنترنت مصطلح Upload ويستخدم في ذلك بروتوكول نقل الملفات FileTransfert Protocol FTP .

3.6- خدمة الدخول عن بعد : (TELNET) تسمح باستخدام برامج وتطبيقات موجودة في حاسوب آلي آخر.

4.6- خدمة الصفحة الإعلامية العالمية: (WWW) WORD WID WEB تسمى أيضا **WEB** تجمع معا كافة الموارد المتعددة التي تحتوي عليها الإنترنت، و يستخدم الواب بصورة كبيرة في مجالات البحث.

المواقع الخاصة بالبحث تسمى محركات البحث مثل Yahoo، Google، AltaVista... تعتبر من أشهر المحركات التي تساعدنا على إكتشاف ما نريده من معلومات كالوصول إلى معلومات في السياحة، التعليم، التسوق، الاقتصاد، السياسة، الرياضة و الألعاب وغيرها.

Yahoo (<http://www.yahoo.com>)

Google (<http://www.Google.com>)

Altavista (<http://www.altavista.com>)

5.6- الأخبار: News أصبح الواب مخزناً كبيراً للوسائط المتعددة بأشكالها المختلفة فهناك مواقع متعددة في الواب تبث الأخبار بصورة فورية بشكل نصوص وصور، أصوات وفيديو من هذه المواقع www.cnn.com و www.bbc.com والعديد من الصحف وغيرها.

6.6- الألعاب والتسلية على الخط: Online Games يوجد على الإنترنت الكثير من مواقع الألعاب والتسلية خاصة مواقع الأطفال تحتوي على ألعاب تسمح للمتصفحين باللعب بشكل

فردى أو مع آخرين متصلين بالشبكة في نفس الوقت أو مع الحاسوب نفسه، وبعض هذه الألعاب مجانية أما البعض الآخر يشترط اشتراكات نقدية للاعبين.

7.6- الكتب الإلكترونية e-books: هناك كتب كثيرة ومتنوعة موجودة على صفحات الويب بشكل إلكتروني تعرف باسم Online Book أو e-books، وبإمكان المستخدم قراءة هذه الكتب أو إنزالها على الحاسوب وقراءتها لاحقاً وعادة ما تأخذ هيئة HTML أي يمكن تصفحها من خلال المتصفح، Web Browser أو يتم قراءتها من خلال برنامج أكروبات Acrobat Reader.

8.6- التعلم من خلال الويب Online Education : تعتمد العديد من المؤسسات التعليمية على الويب لمساعدة المتعلمين والمتدربين، يتم ذلك من خلال وجود نماذج إلكترونية من المقررات الدراسية Distance Learning أو الدورات التدريبية على الويب و Web-based Training.

9.6- خدمة المحادثة عبر الإنترنت Chatting: تلعب المحادثات عبر الإنترنت دوراً كبيراً في تبادل الحوار بين المستخدمين حيث تتنوع البرمجيات المتاحة في هذا المجال، كما أن هناك ما يسمى بغرف المحادثة Chat Rooms، وتسمح هذه الخدمة لمجموعة من الأشخاص بتبادل الحوار والدرشة بالكتابة والصوت والصورة في نفس الوقت وبشكل فوري.

كما أن الرسائل الفورية Instant Messaging تشبه إلى حد كبير غرف المحادثة Chat Rooms إلا أنها تتميز بالخصوصية، أي يختار المتحدث شخصاً أو مجموعة من الأشخاص للتحدث معهم بشكل فردي أو جماعي وتبادل الملفات والصور، وتوجد برامج متنوعة لهذا النوع من المحادثات.

10.6- الإتصال الهاتفي Internet Telephony: الإتصال الهاتفي من خلال الإنترنت يعني استخدام الإنترنت للإتصال بشخص آخر يمكنه إستقبال المكالمات من خلال جهازه الشخصي أو هاتفه، ومن البرمجيات المستعملة: MSN; Google Voice; Oovoo; Skype ;

ولقد كان MSN أول من استخدم هذه الخدمة، كما أن في 13 أكتوبر 2011 قامت شركة مايكروسوفت من شراء Skype (Le leader des communications instantanées sur internet)

تعتبر المكالمات أو الإتصال على **Skype** مجانية، إلا في الحالتين :
الإتصال على خط هاتفي ثابت أو الإتصال على خط هاتفي محمول.

11.6- المؤتمرات المرئية Vidéo Conférences: المؤتمرات المرئية تعني استخدام الحاسوب، كاميرات الفيديو، الميكروفون لعمل لقاءات بين مجموعة من الأفراد وجهاً لوجه رغم تواجدهم بأماكن متباعدة وذلك من خلال الإنترنت.

المؤتمرات المرئية قد تكون بسيطة وذلك عندما يستخدم المتحدثون أحد برامج الرسائل الفورية مثل MSN Messenger أو Net Meeting بحيث تتوفر لديهم كاميرا الواب وميكروفون، كما يمكن أن تكون هذه المؤتمرات أكثر تطوراً فتزود بكاميرات، أجهزة سمعية وشاشة كبيرة في كل جهة.

12.6- إستخدامات أخرى: يستخدم الإنترنت في العديد من المجالات الأخرى مثل الشراء والبيع والإعلانات والسياحة والطب والخدمات الاستشارية وأسواق الأوراق المالية وغيرها الكثير.

7- عناوين الإنترنت: (e Mail) و (IP Adresses) و (DNS) و (WWW)

1.7- عنوان البريد الإلكتروني: توفر بعض مواقع الإنترنت مثل ياهو yahoo.com و هوتميل hotmail.com خدمة الاشتراك المجاني في البريد الإلكتروني ولكل مشترك في هذا الموقع عنوان بريدي إلكتروني مثل **exemple@yahoo.com** أو **exemple@hotmail.com** يتكون العنوان من جزئين يفصلهما الرمز @ .

exemple@hotmail.com

الجزء الأول اسم المستخدم **exemple**

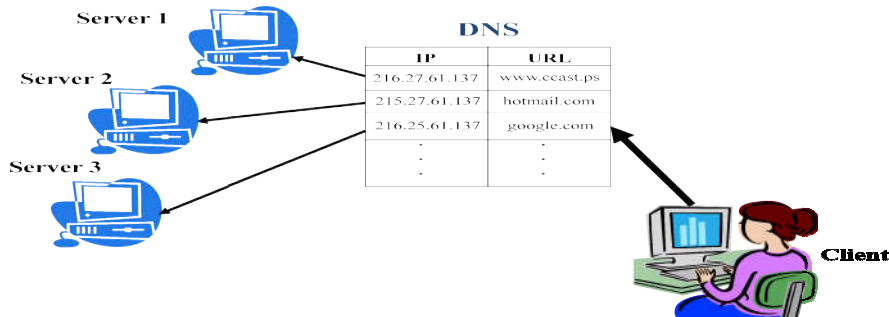
والجزء الثاني عنوان الحاسوب **hotmail.com** ويتكون هذا الجزء من جزئين يفصل بينهما نقطة (.) والجدول التالي يوضح معاني أجزاء عنوان البريد الإلكتروني:

الجزء	المعنى
exemple	إسم المستخدم
@	رمز يعبر عن معنى " في "
hotmail	اسم الجهة التي يتبع لها الحاسوب أو الموقع
com	نوع الهيئة و تعني هنا تجارية أو طبيعة الموقع

2.7- عنوان IP و DNS: كل جهاز على الإنترنت له عنوان إنترنت (IP Address) فريد من نوعه أي لا يسمح بتكراره مع أجهزة أو مواقع أخرى، وعن طريق هذا العنوان يتم الإتصال بين المواقع عبر الإنترنت.

يتكون عنوان الإنترنت من رقم مقسم إلى أربعة أجزاء كما في المثال التالي:
216.27.61.137

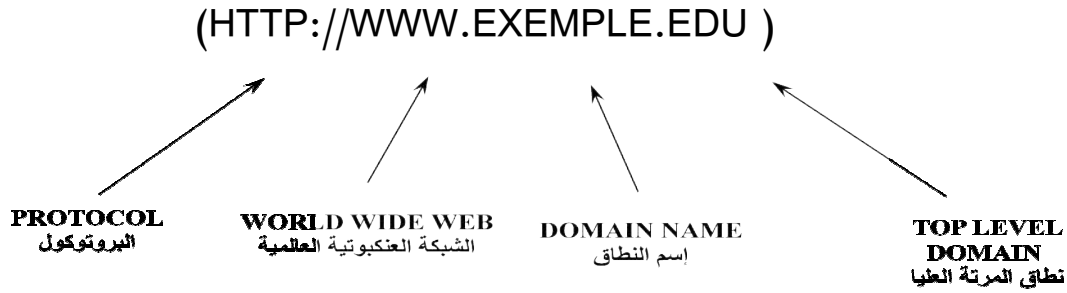
حيث أنه و من الصعب تذكر كافة العناوين والأرقام لكافة مواقع الإنترنت، و لهذا وجد نظام (DNS) أي اسم المجال (Domain Naming System) وبالتالي يكون لكل موقع إسم مجال يكافئ عنوان الإنترنت أي تستطيع تذكر إسم الموقع hotmail.com بدلا من عنوانه على الإنترنت.



3.7- عناوين الواب: (URL)

هو محدد موقع المصدر (Uniform Resource Locator) وهو عنوان مصدر الإنترنت الذي يضم نوع البروتوكول وإسم المجال وبإختصار هو الجزء الذي يحدد العنوان التفصيلي لموقع المعلومات على شبكة الواب.

مثال على ذلك عنوان موقع الجامعة:



4.7- نطاق المرتبة العليا: يمثل نطاق المرتبة العليا طبيعة الموقع أو الدولة التابعة لها و يصنف في نوعين:

1- التصنيف حسب طبيعة الموقع

<u>Commercial</u>	• COM تدل على نطاق تجاري
<u>Educational</u>	• EDU تدل على نطاق تعليمي
<u>Military</u>	• MIL تدل على نطاق عسكري
<u>Government</u>	• GOV تدل على نطاق حكومي
<u>Network</u>	• NET تدل على نطاق الشبكة
<u>Organization</u>	• ORG تدل على نطاق عام غير السابق

2- التصنيف حسب الدولة التابع لها الموقع:

PS	Palestine	• فلسطين
CA	Canada	• كندا
EG	Egypt	• مصر
FR	France	• فرنسا
UK	United Kingdom	• إنجلترا

8- فوائد الإنترنت: تكمن أهمية الإنترنت في قدرتها على تقريب المسافات بين الشعوب وإختصار الوقت عند التراسل أو نقل المعلومات وتجدر الإشارة هنا أن الأجهزة وتعدد أنواعها وأشكالها لم تعد تشكل أي عقبة في التراسل و ذلك بفضل برمجيات التراسل المشهور بـ TCP-IP التي وحدت عملية الإرسال، الاستفسار ونقل المعلومات، ومن أهم الخدمات التي

تقدمها شبكة المعلومات الإنترنت هي خدمة البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الخدمات الجديدة المبتكرة مثل بعض عناوين الجديدة www Sites.

شبكة الإنترنت تساعد على البحث العلمي في شتى الميادين بسهولة وبدون عناء وهذا عن طريق محركات البحث الموجودة عبر الإنترنت مثل Google، YAHOO التي تعرض لك صفحات عديدة متعلقة بالموضوع ما.

كما أنها تسمح بمعرفة كل ما يجري في أنحاء العالم من مستجدات وأخبار...إلخ. وتعتبر متجر كبير عن بعد إذ تسمح بالتسوق وشراء مختلف أنواع البضائع دون مغادرة الشخص لمكانه.

9- أضرار الإنترنت:

1.9- **الأضرار الجسمانية:** هناك أضرار تصيب الأيدي عند الإستخدام المفرط للفأرة، أضرار تصيب العيون نتيجة للإشعاعات التي تبعثه شاشات الكمبيوترات وأضرار تصيب العمود الفقري والرجلين نتيجة نوع الجلوس والمدة الزمنية التي يستغرقها مستعمل الإنترنت.

2.9- **الأضرار النفسية:** تحدث علماء النفس على أن شبكة الإنترنت تقدم للمستخدم عالم وهمي بديل وقد يسبب آثار نفسية هائلة خصوصا على الفئات الصغيرة، حيث يختلط الواقع بالوهم، تنشأ علاقات وإرتباطات غير موجودة في العالم الواقعي قد تؤدي إلى التقليل من قدرات الفرد على أن يخلق شخصية نفسية سوية قادرة على التفاعل مع المجتمع والواقع المعاش.

3.9- **الأضرار الاجتماعية:** يرى علماء الاجتماع أن الإستخدام المفرط لشبكة الإنترنت خلف تفكك روابط المجتمع الواحد وهذا بغياب التفاعل الإجتماعي كون الفرد أصبح ينسحب نحو العزلة المدعمة بتطور هائل في أوساط التسلية المتعددة.

كما يؤثر الإستخدام المفرط لشبكة الإنترنت على الهوية، كون الغزو المعلوماتي أصبح يمس هوية أي فرد.

ويأتي في قمة هذه الأضرار إدمان الإنترنت فالآن لم تعد مجرد شبكة تصل بين الأجهزة كمبيوترات متفرقة، أنها عالم كامل يتطور وينمو إلى جانب العالم الحقيقي ولا يستطيع تجاهل أن هذا العالم يمتاز بجاذبية ساحرة وإمكانيات هائلة قد تستطيع سحب بعض الناس من عالمهم الحقيقي، ويجد بعض الناس أن قضاء ساعات على الإنترنت أكثر جدوى وإستمتاعاً من قضائه مع عائلته و أصحابهم ويعتبرون أنفسهم أسرى العالم الجديد.

وقد أظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن ثلث الكوريين يعانون من بعض أشكال الإدمان للإنترنت حيث كشفت الدراسة أنهم يقضون معظم وقتهم محدقين في شاشات الكمبيوتر، وهم يلعبون مع أطفال آخرين عن طريق الإنترنت كما أن هناك أزواج يذهبون إلى مقاهي الإنترنت يجلسون جنباً إلى جنب دون أن يتبادلوا أي حديث بينهم.

وفي رسالة نشرها موقع رايدر على الإنترنت يشير مدمن سابق في رسالة إلى أن إدمانه على الإنترنت قاده إلى ترك دراسته الجامعية ويؤكد أنه حاول عدة مرات التخلص من هذا الإدمان دون جدوى.

ومن آثار الإدمان حسب بعض العلماء أنه يؤدي بصاحبه إلى فقدان حياته أو وظيفته وقد أفتحت عيادة طبية لعلاج الإدمان في مستشفى ماكلين تابع لجامعة هارفارد سنة 1999.

4.9- الأضرار الاقتصادية و السياسية: وهو كل ما ينجم من الجرائم المعلوماتية.

10- الآفاق المستقبلية: من اجل أن تواكب شبكة الإنترنت متطلباتنا المتنامية والطموحة لزم الإتجاه نحو مشروع عملاق تعقد عليه الآمال حالياً وهو الإنترنت 2 حيث تبرز أهميته في تخليصها من الاختناقات الناجمة عن ضيق عرض حزمة الإتصال وتطوير تكنولوجيايات بث البيانات السمعية البصرية و الوصول إلى إمكانية التشارك الحقيقي في البيانات، كما أن هذه الشبكة لن تكون مفتوحة للعامة لكنها لن تكون شبكة منفصلة.

2- الواب:

تعريف الواب: الواب أو الشبكة العنكبوتية العالمية بالإنجليزية World Wide Web عبارة عن برنامج حاسوب مصمم للمساعدة في العثور على مستندات مخزنة على حاسوب شخصي أو على شبكات معلوماتية W.W.W. World Wide Web.

يسمح محرك البحث للمستخدم أن يطلب المحتوى الذي يقابل معايير محددة (والقاعدة فيها تلك التي تحتوي على كلمة أو عبارة ما) ويستدعي قائمةً بالمراجع توافق تلك المعايير.

تعرض النتائج على شكل قائمة بعناوين المستندات التي توافق الطلب، يرفق بالعناوين في الغالب مختصرة أو مقتطف منها.

عناصر قائمة البحث ترتب على حسب معايير خاصة (قد تختلف من محرك لآخر) من أهمها مدى موافقة كل عنصر للطلب. أشهر محركات البحث:

Google	✓ جوجل
Yahoo!	✓ ياهو
AltaVista	✓ ألتافيسا
Msn	✓ إم إس إن ميكروسوفت
Bing	✓ بينج
LiveSearch	✓ لايف سيرش

نبذة تاريخية:

- أول محرك بحث كان واندكس Wandex ، وهو فهرس جمعه متجول واب و طوره ماثيو جراي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT في 1993 .

- يعد Aliweb محرك بحث آخر مبكر جداً وقد ظهر في 1993 .

- أول محرك بحث قائم على الزاحف العنكبوتي للنصوص الكاملة كان ويكراولر WebCrawler عام 1994.

وعلى عكس سابقه فقد ترك المستخدمون يبحثون عن أي كلمة على أي صفحة واب، وهو ما صار القاعدة لكل محركات البحث الكبرى منذ ذلك الوقت، هو أيضا الأول في معرفة الجمهور به على نطاق واسع.

- في 1994 ظهر كذلك محرك البحث لايكوس Lycos الذي بدأ في جامعة كارنيجي ميلون Carnegie Mellon University وصار مشروعًا تجاريًا كبيرًا.

- بعد ذلك بقليل، ظهر العديد من محركات البحث منها: إكسايث Excite ، إنفوسيك Infoseek ، إنكتومي Inktomi ، ونورثرن لايت Northern Light ، وألتافيسا Alta...
- عرفت محركات البحث أيضا بكونها مجالا للاستثمار في الإنترنت .

كيف تعمل محركات البحث:

- تعمل محركات البحث عن طريق تخزين المعلومات عن عدد كبير من صفحات الويب والتي تستعيدها من الشبكة العالمية بواسطة زاحف واب (يعرف أحيانا أيضا بـ'عنكبوت') وهو مستعرض واب آلي يتبع كل رابط يراه، بعد ذلك يجري تحليل كل صفحة لتحديد كيف ينبغي فهرستها و تخزين البيانات في قاعدة بيانات للاستخدام في عمليات البحث طلبا للمعلومات لاحقا وكل محرك بحث له طريقته الخاصة في ذلك (تتبع الروابط و فهرستها).

- عندما يتوجه مستخدم لمحرك البحث و يجري عملية بحث طلبا للمعلومات بإعطاء كلمات معينة (مفاتيح) ، يفتش المحرك في الفهرس ويقدم قائمة بصفحات الويب الأفضل توافقا تبعا لمعاييره في المعتاد مع ملخص قصير يحتوي على عنوان الوثيقة وأحيانا أجزاء من النص.

وهناك خدمة وظيفية متقدمة هي البحث بالتقارب، والتي تسمح بتحديد المسافة بين الكلمات المفتاحية، باستخدام ألفاظ مثل NEAR ، NOT NEAR ، FOLLOWED BY ، FAR،SENTENCE ،NOT FOLLOWED BY

معظم محركات البحث توظف أساليب لوضع مراتب النتائج لتقدم أفضل النتائج، أولا الكيفية التي يقرر بها محرك بحث أي الصفحات هي الأفضل توافقا و ما النظام الذي يجب

أن تظهر به النتائج، تختلف بشكل شاسع من محرك لآخر والأساليب أيضا تتغير عبر الزمن بتغير استخدام إنترنت وتقنيات جديدة.

- معظم محركات البحث هي مضاربات تجارية يدعمها عائد إعلاني وبالنتيجة يوظف البعض الممارسة المثيرة للجدل بالسماح للمعلنين بدفع النقود ليرفعوا لهم قوائمهم في مراتب نتائج البحث.

- الأغلبية الكاسحة من محركات البحث تديرها شركات خاصة تستخدم خوارزميات ملكها وقواعد بيانات مغلقة، وأكثرها رواجاً حالياً هي قوقل و باحث إم إس إن و ياهو.

مشاكل تقنيات البحث: إن مفتاح النجاح في الحصول على نتائج بحث جيدة تكمن في نوعية الاستفسارات أو الأسئلة أو العبارات أو الكلمات التي نقوم بإدخالها في محركات البحث، لكن المشكلة الأساسية هنا تكمن في أن الغالبية العظمى من المستخدمين لا يقومون عادة بإدخال الاستفسارات أو الكلمات الصحيحة، والتي تؤدي إلى الحصول على النتائج المطلوبة، وسنستعرض فيما يلي المشاكل الشائعة في علم البحث عن المعلومات، والطرق التي يحاول بها الباحثون معالجة هذه المشكلات:

- عدم طرح الأسئلة الصحيحة

- **الموازنة بين الكم والنوع** أو ما يدعى بالدقة والقدرة على الاسترجاع، وهي علاقة عكسية تماماً فكلما تم تضيق نطاق البحث سعياً عن نتائج أكثر دقة كلما قل مقدار البيانات الذي يمكن استرجاعه، ولذلك فإن هناك حاجة لوجود محركات بحث تقدم دقة عالية دون التضحية بمقدار النتائج "الدقيقة" التي نسترجعها.

- **غموض الكلمات:** معظم الكلمات تحمل أكثر من معنى، ومعظم محركات البحث المستخدمة اليوم تقوم بمطابقة الكلمات وليس معانيها لأنه يبحث عن البنية الصرفية والشكلية للكلمة وليس المعنى لذلك فإن نتائج عمليات البحث التي نحصل عليها تحتوي غالباً على الكلمات الصحيحة.

- **الأسماء وأنواعها:** إن البحث عن معلومات حول الأشخاص أو الأماكن أو أسماء الشركات المتغيرة أسمائهم باستمرار جعل عملية البحث صعبة، كما أنه لا توجد بعد التقنية

التي يمكنها القيام بذلك بدقة بحيث يمكن التمييز مثلا بين مقال كامل عن شخص معين ومقال آخر يذكر اسم الشخص بشكل عابر.

الآفاق المستقبلية: نظرا للأهمية المتواصلة لمحركات البحث فإن التقنيات الجديدة ستواصل ظهورها وستواصل التقنية تطورها لتقديم نتائج أفضل للمستخدمين، وبظهور هذه التقنيات فإن بعضها سيفشل وبعضها سينجح وستصبح التقنيات الناجحة جزءا من محركات البحث.

الإعتماد على تقنيات برمجة جدية تسمح بعملية بحث أكثر دقة مثلا: المادة المتعلقة بالأسعار يتم وصفها بعلامات تدل على أنها تمثل السعر، والمادة التي تصف أبعاد بضاعة معينة يتم وصفها بهذا الشكل، وباستخدام تقنيات برمجة جدية يمكن أن تفهم المحتوى الموجود ضمن الصفحات وعند البحث عن تذكرة سفر بسعر معين مثلا فإنها لا تقوم فقط بالعثور على التذكرة بأفضل الأسعار ولكنها تعثر أيضا على أفضل سعر لغرفة فندق أو سيارة مستأجرة، كما أنه إذا عرضت سيرتك الذاتية على هذه البرامج فإنها تقترح عليك أفضل وظيفة تناسب مؤهلاتك أو إذا عرضت ملفك الصحي فإنها تقترح عليك الفيتامينات التي يجب عليك تناولها، أو النوادي الصحية التي يمكنك الانضمام إليها.....

ظهور محركات بحث عربية قوية : لا توجد محركات بحث عربية كثيرة تعتمد على نفسها، إذ أن أغلب محركات البحث العربية تعتمد على محركات بحث أجنبية هذا لعدم قدرة الشركات العربية على الاستثمار في هذا المجال وتبقى أغلب محركات البحث التي تعتمد على نفسها كليا ضعيفة لضعف التجهيزات.

مزود خدمة الإنترنت

تعريفه:

مزود خدمة الإنترنت (ISP) و يسمى أيضا بموفر خدمة الإتصال بالإنترنت (AIP)، وهو الشركة التي توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى الإنترنت ويرتبط بعملائه باستخدام تقنية نقل البيانات المناسبة لتوصيل حزم بيانات نظام الإنترنت مثل الإتصال الهاتفي، خط المشترك الرقمي للاتصال (DSL)، كابل المودم، لاسلكية، الوصلات المخصصة عالية السرعة، مزود خدمة الإنترنت قد يوفر حسابات البريد الإلكتروني للمستخدمين والتي تسمح لهم بالتواصل مع بعضهم البعض عن طريق إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية من خلال خادم (server)، مزود خدمة الإنترنت (كجزء من خدمة البريد الإلكتروني عادة ما يوفر مزود خدمات الإنترنت للمستخدم و عميل البريد الإلكتروني حزمة البرامج التي طورت داخليا أو من خلال ترتيب عقد خارجي).

مقدمي خدمات الإنترنت يمكن أن يوفر خدمات أخرى مثل تخزين البيانات عن بعد نيابة عن عملائها، فضلا عن الخدمات الأخرى التي ينفرد بها كل مزود خدمة إنترنت بشكل خاص.

تقنيات مزود خدمة الإنترنت:

يستخدم مزودي خدمة الإنترنت مجموعة من التقنيات تمكن المستهلكين من الارتباط بشبكاتهم بالنسبة للمستخدمين والشركات الصغيرة، والخيارات الأكثر شيوعا تشمل الإتصال الهاتفي (Dial-up)، خط المشترك الرقمي (DSL)، عادة خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL)، والنطاق اللاسلكي العريض (Broadband Wireless)، وكابل المودم والألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) وعادة معدل الواجهة الرئيسية للعملاء ذوي المتطلبات الكثيرة مثل الشركات المتوسطة والكبيرة أو غيرها من مزودي خدمات الإنترنت، خطوط الاشتراك الرقمية (DSL) وغالبا خط المشترك الرقمي الغير متماثل (ADSL) أو خط المشترك الرقمي المتماثل (SHDSL)، إيثرنت، مترو إيثرنت، جيجابت إيثرنت، لتوصيل حزم البيانات، خطوط الشبكات الرقمية للخدمات

المتكاملة الواجهة البينية للمعدل الأساسي (BRI) أو الواجهة البينية للمعدل الأولي (PRI) وضع النقل الغير متزامن (ATM) ، والإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والشبكات الضوئية المتزامنة (SONET) هي أكثر ترشيحا للإستخدام.

إتصالات نموذجية للإستخدام المنزلي:

- الإتصال الهاتفي (Dial-up).
- خط المشترك الرقمي (DSL).
- إتصال لاسلكي عريض النطاق.
- كابل الإنترنت.
- خدمة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH).
- الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN).
- واي فاي (Wi-Fi).
- خط المشترك الرقمي المتماثل (SHDSL).

إتصالات نموذجية للإستخدام التجاري:

- خط المشترك الرقمي (DSL).
- خط المشترك الرقمي المتماثل (SHDSL).
- تقنية الإيثرنت.

التناظر: مزود خدمات الإنترنت قد تشارك في التناظر، حيث يرتبط عدة مزودي خدمة الإنترنت عند نقطة تناظر أو نقطة تبادل إنترنت (IXs)، مما يتيح توجيه البيانات بين الشبكات دون دفع تكاليف لنقل البيانات، لا يوجد طريقة أخرى لنقل البيانات إلا بمرور البيانات عبر طرف ثالث وهو مزود الخدمة الرئيسي (UPSTREAM ISP)، وبالتالي تكبد رسوم من مزود الخدمة الرئيسي.

مزودي خدمات الإنترنت لا يحتاجون إلى مزود الخدمة الرئيسي (UPSTREAM ISP) ويمتلكون فقط (العميل النهائي و/ أو مقدمي خدمات الإنترنت الأقران) وتسمى المستوى 1 في مزودي خدمات الإنترنت.

أجهزة الشبكة، وبرامجها ومواصفاتها، وكذلك خبرات العاملين في إدارة الشبكة مهمة لضمان تتبع البيانات للطريق الأكثر كفاءة، والتأكد من أن الاتصالات التمهيدية تعمل بشكل موثوق.

مزود خدمة الإنترنت الافتراضي: (VISP) هو عملية شراء مزود خدمة الإنترنت الافتراضي لخدمة الإنترنت من أحد مزودي خدمة الإنترنت الآخرين (يسمى أحياناً مزود خدمة الإنترنت بالجملة "wholesale ISP") التي تمكن عملاء مزودي خدمة الإنترنت الافتراضي من الوصول إلى الإنترنت باستخدام الخدمات والبنية التحتية التي يملكها ويشغلها مزود خدمة الإنترنت بالجملة.

مزود خدمة الإنترنت المجانية: هم الذين يوفرّون الخدمة دون مقابل، فالكثير من مزودي الإنترنت المجاني يقومون بعرض إعلانات تجارية للمستخدم أثناء إتصاله مثل إعلانات التلفاز التجارية، أي أنهم يبيعون إهتمام المستخدم للمعلنين ولكن هناك مزود خدمة إنترنت مجاني غالباً ما يسمون بـ (الشبكات المجانية freenets) تدار على أساسات غير ربحية يعمل بها موظفين متطوعين.

المواقع الاجتماعية على الإنترنت

أولاً: تعريفها و تأثيرها

عرف السون و بويد الشبكات الاجتماعية بأنها " مواقع تتشكل من خلال الإنترنت تسمح للأفراد بتقديم لمحة عن حياتهم العامة، وإتاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلين والتعبير عن وجهة نظر الأفراد أو المجموعات من خلال عملية الإتصال، وتختلف طبيعة التواصل من موقع لآخر، كما تعرف أيضا بأنها " مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنت"، ظهرت مع الجيل الثاني للويب web 2 تتيح التواصل بين الأفراد في بنية مجتمع افتراضي، يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو شبه انتماء (بلد - مدرسة - جامعة - شركة... الخ)

يتم التواصل بينهم من خلال الرسائل، أو الاطلاع على الملفات الشخصية، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد سواء كانوا أصدقاء نعرفهم في الواقع، أو أصدقاء عرفتهم من خلال السياقات الافتراضية.

لم يعد مصطلح "المجتمع الافتراضي" من المفاهيم التي تستوقف الانتباه عند سماعه إذ أصبح ذا عمومية وانتشار ليس على المستوى والتحليلات العلمية، ولكن أصبح مفهوما متداولاً عند العديد من المستخدمين لشبكة الإنترنت.

ويرجع المفهوم إلى هاوارد رينجولد الذي وضع الكتاب الرائد في هذا السياق بعنوان المجتمع الافتراضي "Virtual Community" والذي عرف المجتمع الافتراضي بأنه تجمعات اجتماعية تشكلت من أفراد في أماكن متفرقة في أنحاء العالم، يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر والبريد الإلكتروني.

يجمع بين هؤلاء الأفراد اهتمام مشترك ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من تفاعلات ولكن عن بعد من خلال آلية اتصالية هي الإنترنت، حيث يشكل المجتمع الافتراضي مجال نمو الشبكات الاجتماعية و الفضاء المعلوماتي (Cyber Space) الحيز والإطار الذي يتم في سياقه تجميع خيوط الشبكات الاجتماعية.

كان أول ظهور لهذه الشبكات في بداية التسعينيات، ففي عام 1995م صمم راندي كونرادز موقع Classmates.com وكان الهدف منه مساعدة الأصدقاء والزملاء الذين جمعتهم الدراسة في مراحل حياتية معينة وفرقتهم ظروف الحياة العملية في أماكن متباعدة، وكان هذا الموقع يلبي رغبة هؤلاء الأصدقاء والزملاء في التواصل فيما بينهم إلكترونياً، بعد ذلك توالى تأسيس مواقع الشبكات الاجتماعية إلى أن أصبحت هذه الشبكات تستقطب أكثر من ثلثي مستخدمي الإنترنت.

برز دور هذه الشبكات الفعال في الظروف الطارئة والأحداث العالمية، ولعل آخرها تكاثف مستخدمي هذه الشبكات لقيادة حملة تبرع كبيرة لضحايا و منكوبي زلزال هايتي حيث تم جمع ملايين الدولارات لضحايا هذه الكارثة من خلال هذه المواقع.

ثانياً: أنواع مواقع التواصل الاجتماعي

يوجد العديد من أنواع مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل يوم يظهر المزيد منها يمكن تصنيفها إلى:

النوع الأول: يختص بالاتصالات وإيجاد وتبادل المعلومات ومثال على هذا النوع من التواصل الاجتماعي:

• **المدونات (Blogs):** هذا الموقع مثال لمدونة شخصية و يوجد العديد من أنواع المدونات، بعضها يختص بتناقل معلومات عن الأخبار بكل أنواعها أما الآخر فيختص بأمور شخصية ويومية.

ومن أهم برامج المدونات Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal,

TypePad, WordPress, Xanga ,Open Diary

• **المدونات الجزئية (Micro Blogs):** هي أسلوب لبث المعلومات بشكل سريع، وما يميزها عن المدونات العادية هو صغر حجم وكمية المعلومات (نصية، صور، صوتية، ومرئية) المتداول عليها، مما يساعد الناس على تداول أحجام وكميات أصغر من المعلومات بشكل دائم وسريع.

ومن أهم برامج المدونات الجزئية Jaiku, Plurk, Posterous, Tumblr, Twitter,

Qaiku, Google Buzz, Identi.ca

• **خدمات تحديد المواقع الجغرافية (Location Based Services):** كما تعرف اختصاراً بـLBS، هذه الخدمة تمكن المستخدم من تحديد موقعه الجغرافي وتعريف شبكته من الأصدقاء بما يفعل في ذلك الموقع بالتحديد، ومن الفوائد العديدة لهذه الخدمة هي تعريف شبكتك بالأمكان الجديدة في مدينتك أو أي مدينة أخرى قد تزورها، كما تتميز هذه الخدمة بتقديم معلومات عن الموقع قد تكون مفيدة مثل أرقام الإتصال، عنوان الموقع الإلكتروني، رأي المستخدم الشخصي في الخدمة، أو حتى اقتراح لتجربة شيء مميز في ذلك الموقع.

وهناك العديد من برامج ومواقع خدمة تحديد المواقع مثل: Foursquare, Geolqi, Gowalla, Facebook places, The Hotlist,

• **مواقع الترابط الشبكي الاجتماعي:** لعل من أشهر هذه المواقع هو موقع فايسبوك و لينكيدإن وهي مواقع تمكن المستخدمين من التواصل المباشر ببعضهم ومشاركة الإهتمامات والفعاليات، كما يمكن إستخدام تلك المواقع للبحث عن أصدقاء الدراسة أو البحث عن عمل جديد أو حتى التعرف على كل ما هو جديد في حياة من تعرف من دون الحاجة للسؤال المباشر، فهذه المواقع توفر العديد من الفوائد للمستخدمين.

ومن أهم مواقع الترابط الاجتماعي: ASmallWorld, Bebo, Diaspora, Facebook, Hi5, LinkedIn, MySpace, Ning, Orkut, Plaxo, Tagged, XING , IRC, Yammer

• **مواقع الفعاليات (Events):** هذه نوعية من المواقع لتنظيم الفعاليات والتحكم بعدد الأشخاص المدعوين، كما يمكن هذه المواقع إستخدام خدمات تحديد المواقع الجغرافية (LBS) لتحديد موقع التجمع مما يميز هذه المواقع الإلكترونية إمكانية التحديث التلقائي فيمكن الداعي للفعالية تغيير الموقع والزمان وبالتالي سيعرف كل المدعوين بهذا التغيير مباشرة دون الحاجة لإبلاغهم كل على حدى.

ومن أشهر مواقع الفعاليات: Tweetvite Eventful, Meetup

• **مواقع تجميع المعلومات (Information Aggregators):** تقوم هذه المواقع والبرامج بتجميع المعلومات التي تهتمك فقط، فما يميز هذا العصر الذي نعيش فيه هو كمية

المعلومات المتداولة بشكل سريع عن طريق الإنترنت، حيث تقوم هذه المواقع بتجميع المعلومات في مكان واحد بدلاً من البحث عنها وإضاعة الوقت.

وهناك العديد من مواقع جمع المعلومات مثل: Netvibes, evri

• **مواقع مشاركة الاهتمامات (Social Interests):** هذه نوعية مختلفة من المواقع تساعدك على نشر ومشاركة شبكتك نوعية الأجهزة التي تستخدمها أو اهتماماتك مثل ما تشاهد الآن أو ما تقرأ في الوقت الحالي.

ومن أهم تلك المواقع: Gdgt , GetGlue , GoodReads

• **مواقع جمع التبرعات والقضايا المهمة (Online Advocacy and Fundraising)**

النوع الثاني: من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعرف بمواقع التعاون وبناء فرق العمل:

• **الويكي (Wiki):** وهي مواقع تمكن العديد من الناس من الاشتراك في تكوين معلومات مترابطة بشكل منطقي عن طريق روابط إلكترونية، من أفضل الأمثلة موقع ويكيبيديا الموسوعة العلمية والتي بنيت من قبل مستخدمين عن طريق مشاركة المعلومات.

يمكنك إنشاء الويكي الخاصة بك وبأصدقائك عن طريق استخدام هذه المواقع, PBworks

Wetpaint, Wikia, : Wikimedia, Wikispaces

• **مواقع المرجعيات (Social Bookmarking):** يمكن استخدام هذه المواقع لوضع

علامة مرجعية لمواقع تهتمك أو قد تهتم غيرك، مثلما هو الحال عند حفظك لموقع في برنامج تصفح الإنترنت الخاص بك لكن مع إضافة إمكانية مشاركة الآخرين لهذه المواقع المرجعية كما تمكنك هذه النوعية من اكتشاف مواقع جديدة، وتعد هذه الخدمة من روائع الإنترنت الغير المحدودة، تخيل إمكانياتك استكشاف بحور الشبكة وتفرعاتها بالاعتماد على جهود أصدقائك أو حتى مستخدمين آخرين على الشبكة.

وللإشتراك في العديد من مواقع المرجعيات مثل: CiteULike, Delicious, Diigo,

Google Reader, StumbleUpon, folkd

• **مواقع الأخبار الاجتماعية (Social News) :** بدلاً من الاعتماد على استقاء الأخبار من قنوات الأخبار المتعارف عليها يمكنك الاعتماد على شبكة واسعة من المستخدمين لإيجاد الأخبار المهمة، حيث يقوم المستخدمون من تقديم الأخبار التي يجدونها مهمة ومن ثم يقوم القراء بترقيتها إن كانت فعلاً مهمة، ما يميز هذه المواقع هو التركيز على ما هو حديث وفي مجال إهتمام العالم، كما تقدم الكثير من مواقع الأخبار الاجتماعية تصنيفات تساعدك على تحديد مجال إهتماماتك مهما كانت.

ومن أهم مواقع الأخبار الاجتماعية، Digg, Mixx, NowPublic, Reddit, Newsvine, Technorati

• **الملاحة الاجتماعية (Social Navigation) :** برامج الملاحة الاجتماعية عبارة عن برمجيات يقوم المستخدم بتثبيتها على جهاز الهاتف الخليوي ومن ثم الإستعانة بالـ GPS لرسم خريطة حركته بالمدينة.

الآن تخيل آلاف المستخدمين يقومون بنفس العملية على مدار الساعة المحصلة هي خريطة دقيقة مرسومة من قبل المستخدمين، كما يمكن هذه البرامج تقديم توجيه دقيق للمستخدم عند رغبته الوصول لمكان محدد، أو التنبيه بوجود مخاطر على الطريق أو حتى تغيير مسارات. فكما يمكنك أن تتخيل سرعة ودقة وتزامن المعلومات بشكل دائم.

و للإشتراك عن طريق البرامج التالية: Trapster, Waze

• **مواقع إدارة الملفات وتحرير النصوص: (Document Management & Editing)** كم يود البعض التعاون في إتمام مذكرة أو نص أو حتى التعاون على تحضير عرض، فإستخدام هذه المواقع كل ما عليك هو تحديد الأشخاص اللذين تود التعاون معهم والباقي ما هو إلا تفاعل سلس بينكم، فكلما دخل شخص على المذكرة أو النص يمكنه رؤية التحديثات والتعديلات وبالتالي التعاون على إتمام العمل حتى لو فصل بينكم محيطات بعض هذه المواقع (DropBox,BOX) يساعدك على تبادل الملفات مع الآخرين حيث تمنحك الشركة المقدمة للخدمة سعة تخزين محددة يمكنك إستخدامها لإنشاء ملفات ومن ثم مشاركة الملفات مع أصدقاء أو زملاء لتبادل البيانات بشكل فوري وسريع.

ومن أشهر مواقع إدارة وتحرير النصوص : Google Docs, Syncplicity, Docs
Dropbox, Box

النوع الثالث: من مواقع التواصل الإجتماعي هي مواقع الوسائط المتعددة:

• **مواقع التصوير و الفن (Photo Sharing) :** تقدم هذه المواقع العديد من الفوائد حيث تمنحك مكاناً يمكنك فيه حفظ، تخزين، وعرض أعمالك الفنية سواء كانت صور أو رسومات فنية حيث يتمكن الناس من رؤيتها وإبداء الإعجاب أو النقد، كما تفيد في إمكانية بيع أعمالك.

وبناء على نوعية الفن هناك العديد من المواقع مثل deviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa, SmugMug, Zoomr

• **مواقع مشاركة الفيديو والبث المباشر (Vidéo Sharing & Streaming) :** في هذه النوعية من المواقع يمكن إيجاد والبحث عن العديد من مقاطع الفيديو المرئية وتقييمها، كما تقدم معظم هذه المواقع خدمة مشاركتها على المواقع الاجتماعية الأخرى حتى يتمكن أصدقاؤك من التعرف عليها وإعادة نشرها على شبكتهم الخاصة، ويمكنك إضافتها لمدونتك مباشرة.

بإمكانك كذلك إنشاء الفيديو الخاص بك عن طريق إستخدام كاميرتك الخاصة أو جهازك الخليوي ورفع المقاطع لهذه المواقع مباشرة دون الحاجة لإستخدام جهاز الكمبيوتر.

بإستخدام مواقع البث المباشر يمكنك البث من جهازك الخليوي في أي وقت، مع إمكانية البث لمدونتك الخاصة أو قناتك وبعد الإنتهاء يمكنك تحميل المقاطع المرئية لمواقع مشاركة الفيديو ومن ثم نشرها، ومما يميز خدمات البث هو إمكانية التفاعل حيث يمكن المتفرجين التواصل معك فوراً وفي نفس لحظة البث كما يمكنك الرد عليهم.

وللإشتراك في العديد من مواقع تخزين وبث الفيديو مثل: sevenload, Viddler, Vimeo, Justin.Tv Livestream, YouTube, Dailymotion, Metacafe, Openfilm
Stickam, Ustream, blip.tv

• **مواقع مشاركة المقاطع الصوتية والموسيقى:** (Music & Audio Sharing) باستخدام هذه النوعية من المواقع يمكنك مشاركة الآخرين المقاطع الصوتية والموسيقى، كما يمكن الموسيقيين من نشر إبداعاتهم الموسيقية والتعرف على رأي الجمهور فيها، وتمنحهم فرصة إستكشافها من قبل شركات الإنتاج الفني، كما أن بعض هذه المواقع يقدم خدمة راديو على الإنترنت حيث يمكنك تحديد نوعية الموسيقى أو البرامج التي تود الاستماع لها ومن ثم الحصول على ما يناسب ذوقك، يمكنك أيضاً إكتشاف الجديد من خلال التعرف على ما هو حديث وما له شعبية بين المستمعين مثلك، يمكنك إكتشاف المزيد من خلال زيارة هذه المواقع مع العلم أن بعضها يحصر تقديم الخدمة على دول محددة: ccMixer, Pandora, Radio, Spotify, Last.fm, ReverbNation, ShareTheMusic, The Hype Machine, Groove Shark, SoundCloud, Bandcamp, SoundClick.

النوع الرابع: هي مواقع الرأي والاستعراض (Reviews & Opinions)

• **استعراضات السلع (Product Reviews):** تخيل أنك تود شراء سيارة جديدة، أو جهاز كمبيوتر حديث يمكنك زيارة مواقع الآراء لمعرفة رأي من اشتروا هذه السلع قبلك وتقييمهم لها كما يمكنك معرفة جودة المنتج ومدى تحمله لعوامل الزمن والإستخدام اليومي، أما إن أردت فيمكنك زيارة مواقع استعراض مميزات ومواصفات السلع حيث ستحصل على رأي خبراء في المجال، كما أنك ستجد رأي المستهلكين في نهاية التقييم لإعطائك صورة واضحة عن المنتج عن مميزات.

يمكنك زيارة العديد من مواقع الرأي والاستعراض التالية: epinions, MouthShut .

• **الأسئلة والأجوبة الإجتماعية (Community Q&A):** كما هو الحال مع إستخدام المواقع الإجتماعية لإستعراض السلع أو الحصول على آراء المستهلكين، يمكنك الحصول على إجابات محددة لأسئلة قد تدور بذهنك، تطرقنا عن مواقع الويكي حيث يقوم العديد من المستخدمين بعملية إضافة وتفتيح المعلومات المطروحة بناء على نفس الفكرة الأساسية فمواقع الأسئلة والأجوبة الإجتماعية تعمل بنفس المنطلق حيث تقوم بتقديم سؤال ويقوم المستخدمون بتقديم إجابات، ومن ثم يقوم كل من له دراية بتعديل الإجابة لإعطائك أدق إجابة ممكنة، كما يمكنك الإشتراك في متابعة سؤال طرح من الغير.

يمكنك الاشتراك وطرح أسئلتك أو متابعة موضوع أو سؤال بزيارة أحد هذه المواقع: Askville, EHow, Stack Exchange, WikiAnswers, Yahoo! Answers, Quora, ask.com

النوع الخامس: هي المواقع الترفيهية الإجتماعية

• **مواقع العوالم الافتراضية (Virtual Worlds)** : قد يعتقد البعض بأن هذه من ضروب الخيال العلمي كما قد نشاهد في بعض أفلام هوليوود لكن الواقع أن مواقع العوالم الافتراضية كانت و لازالت متوفرة منذ زمن بعيد، وهي في تطور دائم، يمكنك في العالم الافتراضي إنشاء ما يسمى بالشخصية الرمزية (Avatar) الخاصة بك وتفاعلها في عالم تقابل فيه العديد من الشخصيات المختلفة التي قد تعكس أو لا تعكس شخصيات منشئها الحقيقيين في عالم افتراضي، يمكنك أيضاً التواصل والتحدث بالصوت مع أي من الشخصيات المتواجدة في تلك العوالم كما بإمكانك شراء وبيع سلع وممتلكات على هذه العوالم، بعض ألعاب العوالم الافتراضية تقوم على فكرة الحروب والقتال بينما البعض الآخر يقوم على فكرة إيجاد حياة أو عالم بديل لعالمنا الحقيقي، لتجربة العوالم الافتراضية يمكنك زيارة المواقع التالية World of Warcraft ,RuneScape, Second Life, Active Worlds,

• **مواقع مشاركة الألعاب الإجتماعية (Game Sharing)** : تعتمد فكرة هذه المواقع على مشاركة الآخرين على شبكتك الإجتماعية ألعاب تتطلب العديد من اللاعبين على الشبكة كما تمكن بعض هذه المواقع المطورين من عرض ألعابهم على المستخدمين للاستمتاع بها. يمكنك اللعب ومشاركة الآخرين المرح بزيارة هذه المواقع: Kongregate, Miniclip, Newgrounds, Armor Games

ثالثاً: الشبكات الاجتماعية الشهيرة

• **الفايسبوك Facebook** : أكبر مواقع الشبكات الاجتماعية من ناحية سرعة الإنتشار والتوسع، قيمته السوقية عالية وتتنافس على ضمه أكبر الشركات، نقطة القوة الأساسية في الفاييسبوك هي "التطبيقات" التي أتاحت الشبكة فيها للمبرمجين من مختلف أنحاء العالم ببرمجة تطبيقاتهم المختلفة وإضافتها للموقع الأساسي.

سهل العاملين في الفايسبوك المهمة للمبرمجين بإنشاء API أكواد برمجية مساعدة تختصر الكثير عليهم وتساعدهم في الوصول لملفك الشخصي وبناء تطبيق تستفيد منه.

• **ماي سبيس: Myspace** الموقع الذي كان الأكثر رواجاً قبل أن يدخل في منافسة شديدة مع الفايسبوك مؤخراً.

• **أوركوت: Orkut** منتج قوقل والذي لم يلقَ رواجاً كبيراً في أمريكا لوجود العملاقين فيس بوك و ماي سبيس

• **نت لوج : NetLog**

• **هاي: Hi55**

• **لينكيدإن : LinkedIn** شبكة إجتماعية للمحترفين، يضم الموقع قرابة مليونين محترف ومحترفة في مجالات متنوعة ومختلفة يتشاركون في مجموعات إهتمام، وتوجد خاصية متميزة في الموقع هي التزكيات فبإمكان مديرك أو زملائك السابقين في وظيفة معينة شغلتها تزكيتك عن عملك في الشركة.

• **Xing :** شبكة اجتماعية لمستخدمين محترفين حول العالم.

• **ديفاينت آرت: Deviantart** الموقع الأشهر لعرض التصاميم الرقمية في شتى المجالات.

• **أرتيكيان: Artician**

شبكة إجتماعية تجمع المصممين الرقميين على شبكة الإنترنت على غرار الديفاين آرت و لكن بشكل أكثر إتقان وبخصائص أكثر تنوع.

الحماية المعلوماتية

1- تعريف أمن المعلومات:

هو العلم الذي يسمح بتوفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الإعتداء عليها، وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية، والإجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مخولين للاتصالات ولضمان سلامة وصحة هذه الاتصالات.

ويرتكز أمن المعلومات على:

- أنظمة حماية نظم التشغيل
- أنظمة حماية البرامج والتطبيقات.
- أنظمة حماية قواعد البيانات.
- أنظمة حماية الولوج أو الدخول إلى الأنظمة.

2- عناصر الأمن المعلوماتي:

إن أمن المعلومات قد يحدد بـ:

Confidentiality بالسرية

Integrity والتكامل

Availability والتوافر

المعروفة باسم الثلاث:

سي أي ايه

CIA

وفي عام 2002 اقترح نموذجا بديلا للثلاث التقليدي (CIA) يتكون من ستة عناصر من أمن المعلومات وهي:

السرية الحيابة السلامة الأصالة التوفر والأداة

المعروفة باسم سداسي

دون باركر

إن سداسي باركر هو موضع نقاش بين المتخصصين في مجال الأمن.

أبسط أنواع الحماية هي استخدام نظام التعريف بشخص المستخدم، وثوقية الاستخدام، ومشروعيته، هذه الوسائل تهدف إلى ضمان استخدام النظام أو الشبكة من قبل الشخص المخول باستخدام.

وتضم هذه الطائفة:

1.2- السرية: هو المصطلح المستخدم لمنع الكشف عن المعلومات لأشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع عليها أو الكشف عنها.

2.2- التكامل (السلامة) : في مجال أمن المعلومات التكامل (السلامة) يعني الحفاظ على البيانات من التغيير أو التعديل من الأشخاص غير المخولين بالوصول إليها، عندما يقوم شخص بقصد أو بغير قصد بحذف أو انتهاك سلامة ملفات البيانات الهامة أو الإضرار بها وهو غير مخول بذلك، يعد هذا انتهاكاً لسلامة البيانات.

وعندما يصيب فيروس حاسوباً ويقوم بتعديل بياناته أو يتلفها يعد هذا انتهاكاً لسلامة البيانات، وكذلك عندما يكون الموظف (الغير المخول) قادراً على تعديل راتبه في قاعدة البيانات والمرتبات، وعندما يقوم مستخدم (غير مصرح له) بتخريب موقع على شبكة الإنترنت... الخ

وتعني سلامة البيانات، كذلك أن تكون التغيرات في البيانات مطردة (mise à jour) فعندما يقوم عميل البنك بسحب أو إيداع ينبغي أن ينعكس ذلك على رصيده في البنك.

إن الإخلال بسلامة البيانات ليس بالضرورة نتيجة عمل تخريبي فمثلاً الانقطاع في النظام قد ينشئ عنه تغيرات غير مقصودة أو لا تحفظ تغيرات قد تمت فعلاً.

3.2- توفر البيانات: يهدف أي نظام للمعلومات لخدمة غرضه أن تكون المعلومات متوفرة

عند الحاجة إليها و هذا يعني أن تعمل عناصر النظام الآتية بشكل صحيح و مستمر:

- الأنظمة الحاسوبية المستخدمة لتخزين ومعالجة المعلومات.
- الضوابط الأمنية المستخدمة لحماية النظام.
- قنوات الإتصال المستخدمة للوصول.
- نظم عالية السرية تهدف إلى استمرارية الحماية في جميع الأوقات.

- منع انقطاع الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، تعطل الأجهزة، نظام الترقية والتحديث.
- ضمان منع هجمات الحرمان من الخدمة.

3- إدارة المخاطر:

1.3- تعريف إدارة المخاطر: "إدارة المخاطر هي عملية التعرف على نقاط الضعف والتهديدات الموجهة إلى موارد المعلومات التي تستخدمها المنظمة أو الشبكة المعلوماتية في تحقيق الأهداف التجارية أو الأخرى، والحد والتقليل من نقاط الضعف إن وجدت لتأخذ في الحد من المخاطر إلى مستوى مقبول على أساس قيمة موارد المعلومات إلى المنظمة". هناك أمران في هذا التعريف قد يحتاجان إلى بعض التوضيح:

أولاً: عملية إدارة المخاطر هي تكرار العمليات الجارية ويجب أن يتكرر إلى ما لا نهاية لأن بيئة العمل متغيرة باستمرار والتهديدات الجديدة والضعف تظهر كل يوم.

ثانياً: إختيار التدابير المضادة (الرقابة) المستخدمة لإدارة المخاطر يجب أن توازن بين الإنتاجية والتكلفة وفعالية التدابير المضادة وقيمة الموجودات وحماية البيانات.

2.3- تعريف الخطر: الخطر هو احتمال حدوث شيئاً سيئاً يسبب الأذى لأحد الأصول المعلوماتية (أو الخسارة في الأصول).

3.3- تعريف الضعف: هو الضعف الذي يمكن أن يستخدم لتعريض لأحد الأصول المعلوماتية للخطر أو التسبب في ضرره أو تهديده (من صنع الإنسان أو الطبيعة) لديه القدرة على التسبب في ضرر، وأثره هو خسارة التوافر والنزاهة والسرية وربما غيرها من الخسائر (الدخل المفقود، و الخسائر في الأرواح و الممتلكات العقارية).
تجدر الإشارة أنه ليس من الممكن تحديد جميع المخاطر ولا القضاء عليها.

4- تقييم المخاطر:

1- السياسة الأمنية.

2- تنظيم أمن المعلومات.

- 3- أمن الموارد البشرية.
- 4- الإتصالات وإدارة العمليات.
- 5- اقتناء نظم المعلومات وتطويرها وصيانتها أو ما يسمى بـ التحديث.
- 6- إدارة استمرارية الأعمال.
- 7- التوافق التنظيمي.

5- طرق وأدوات حماية أمن المعلومات:

- التأمين المادي للأجهزة والمعدات.
- تركيب مضاد فيروسات قوي وتحديثه بشكل دوري.
- تركيب أنظمة كشف الاختراق وتحديثها.
- تثبيت جدار أو جدران نارية.
- كلمات السر.
- تركيب أنظمة مراقبة الشبكة للتنبيه عن نقاط الضعف التأمينية.
- عمل سياسة للنسخ الاحتياطي.
- استخدام أنظمة قوية لتشفير المعلومات المرسلة.
- دعم أجهزة عدم انقطاع التيار.
- نشر التعلم والوعي الأمني.
- الاعتماد على الضوابط الإجرائية.



ثانيا: أمن و حماية البرامج و البيانات:

1- المخاطر التي تتعرض لها البرامج والبيانات:

يعتبر أمن وحماية البرامج و البيانات من المجالات الهامة في نظم الحاسبات ويعرف أمن البيانات Data Security بأنه الإجراءات التي تتبناها المؤسسة للعمل على تأمين ملفات البيانات وحمايتها من المخاطر الآتية:

أ- **مخاطر الوصول غير المشروع Unauthorized Access:** وتتضمن وصول أشخاص من خارج المؤسسة أو موظفين بها إلى ملفات البيانات والإطلاع عليها أو تعديلها بشكل غير قانوني.

ب- مخاطر فقدان أو التلف Lost/Corrupt Data : وهي المخاطر المتمثلة في تغيير محتويات الملفات أو حذفها أو إحداث خلل بها بحيث يمنع من الاطلاع عليها وترجع هذه المخاطر إلى عدة أسباب منها الإهمال وسوء الإستخدام أو الأعطال المفاجئة في النظام أو إصابة الملفات بفيروس الحاسبات.

أمثلة عن المخاطر الماسة بنظام معلومات:

- العبث والغش بالبيانات.
- خداع بروتوكول الإنترنت: القرصنة والفيروسات.
- إتقاط كلمات السر.
- إستقبال الرسائل الالكترونية غير معروفة المصدر.
- تحميل البرامج المجانية من مواقع غير متخصصة.

2- أنظمة أمن وحماية البيانات Data Security Systems: تضع المؤسسات نظم أمن متعددة لحماية البيانات من الضرر المتعمد وغير المتعمد أو من دخول أي شخص غير مسموح له إلى نظام الحاسوب، وتتخلص طرق وضع أنظمة أمن وحماية للبيانات في:

1. إعطاء اسم تعريفى للمستخدم User ID.
2. تحديد كلمة المرور (كلمة سر User Password).
3. وضع أدلة تأكيدية: User Authentications يمكن أن تكون هذه الأدلة صوت أو بصمه أو رقم سري أو توقيع المستخدم أو بطاقة ذكية.
4. تحديد صلاحيات المستخدمين User Authorization .
5. إستخدام برامج الكشف عن فيروس الحاسوب Computer Virus والعمل على تحديث هذه البرامج.
6. الإحتفاظ بوسائط تخزين البيانات من الأقراص والشرائط والميكروفيلم وغيرها في خزائن أمنية مخصصة لهذا الغرض وعمل نسخ إحتياطية دورية للبيانات.
7. عدم إهمال مخرجات الحاسوب الورقية وتعرضها للإطلاع من قبل غير المسموح لهم خاصة إذا كانت تحتوي معلومات مهمة.
8. إستخدام التشفير.

9. إستخدام جدار ناري.
10. توظيف العاملين المشهود لهم بالأمانة والاستمرارية حيث إن التلاعب بالبيانات قد يكون من صائغي البرامج أو مشغلي الحاسبات.
11. إستخدام نظم مختلفة للدخول إلى المواقع الخاصة بأنظمة المعلومات وذلك لضمان سرية العمل ومن هذه الأنظمة:
 - بصمات الأصابع أو كف اليد بالكامل Finger Print & Hand Geometry Reader.
 - الصوت Voice Recognition.
 - قرنية العين Iris Scanner.
 - الوجه بالكامل Face Reader.
 - وضع كاميرات مراقبة Camera.

3- بعض النصائح لحماية و تأمين الحاسوب الشخصي:

- 1- إحتفظ بنسخة احتياطية من البرامج و البيانات مأخوذة على فترات متقاربة.
- 2- إحتفظ بهذه النسخ في مكان آمن بعيداً عن الحاسوب الشخصي.
- 3- إحتفظ بسرية كلمة المرور و قم بتغييرها من وقت لآخر.
- 4- لا تترك البيانات معروضة على الشاشة و تغادر المكان.
- 5- أغلق الجهاز قبل أن تترك مكانك أمامه.
- 6- إحتفظ لديك بالرقم المتسلسل للجهاز و للقرص الصلب.
- 7- لا تقم بتحميل أي بيانات شخصية دون التنسيق مع مسؤول أمن المعلومات.
- 8- ضع شريط الحماية أو أغلق فتحة التأمين للأقراص المرنة بعد الانتهاء من إستخدامها لمنع الكتابة عليها بشكل غير مقصود.
- 9- إيقاف تشغيل الحاسوب بشكل صحيح

- 4- **كلمات المرور:** حماية الحاسوب من خلال كلمة المرور Password، يمكنك إعداد (وضع) كلمة مرور يتم إستخدامها عند بدء تشغيل الحاسوب، ولهذا النوع من كلمات المرور ميزة وهي أن الحاسوب لن يتم تشغيله إلا إذا تم إدخال كلمة المرور الصحيحة، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص غيرك العبث بالحاسوب الخاص بك وإدخال فيروس للإضرار به.

يجب اختيار كلمة السر بحيث تكون دمج للأرقام و الحروف مع بعض وأن تكون غير متوقعة أو غير متصلة بمعلومات المستخدم حتى لا يمكن التنبؤ بها.

- إذا كان للحاسوب الذي تعمل عليه كلمة مرور تمنع المستخدمين الآخرين من الوصول إليه يجب ألا تخبر أي شخص بهذه الكلمة.
- وألا تكتب كلمة المرور على بطاقة وتلصقها بالقرب من الشاشة واحذر من أن تخفي كل كلمات المرور التابعة لك أسفل المكتب الذي تعمل عليه (فهذا هو أول مكان يبحث فيه أغلب الأشخاص الذين يحاولون اقتحام الحاسوب الخاص بك).
- ويجب عليك ألا تنسى كلمات المرور الخاصة بك في حالات كثيرة لا يمكن استعادة البيانات إذا فقدت كلمة المرور.

5- الفيروسات المعلوماتية:

الفيروس عبارة عن برنامج تم تصميمه بهدف إلحاق الضرر بنظام الحاسب له القدرة على ربط نفسه بالبرامج الأخرى وتكرار نفسه.

أنواع الفيروسات :

- حصان طروادة، القنابل المنطقية، القنابل الموقوتة، باب المصيدة، الديدان

بعض طرق الحماية منها:

- برامج مكافحة الفيروسات مثل: (McAfee, Antivirus, Adwar, spyware)
- توفير نسخ احتياطية (backup).
- جدار الحماية.
- كلمة المرور (Password).
- توعية المستخدمين بعدم تحميل أي برنامج مجلوب من الخارج في حاسباتهم الشخصية و الحذر من التعامل مع البرامج المجانية و خصوصا التي يتم توزيعها بواسطة محلات الكمبيوتر Cyber Café
- فحص البريد قبل فتحه.

الجريمة المعلوماتية و مخترقو الأنظمة

I / الجريمة المعلوماتية

المقدمة:

في الوقت الحاضر يعتمد مجتمعنا بشكل متزايد على التكنولوجيات المعلوماتية وهي أداة تؤثر على جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية...، وبذلك قد نتعامل مباشرة أو غير مباشرة بجهاز كمبيوتر مثل حجز مقعد على متن طائرة أو وضع المال في حساب مصرفي أو ببساطة أخذ مكالمات هاتفية.

فالكومبيوتر هو الذي ينفذ في النهاية كل الخدمات المطلوبة بتوفير المعلومات في وقت قصير ومع ذلك نسمع أكثر فأكثر عن اختراق في الأنظمة المعلوماتية لسرقة أو تدمير أو تغيير معلومات قد تلحق أضرار بالأفراد و بحياتهم وهذا ما يسمى بالجريمة الالكترونية.

ففي الجزائر تعرف الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالانترنت انتشارا محسوسا في الآونة الأخيرة (سنة 2015) مسجلة ارتفاعا تجاوز نسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث فاق عدد القضايا المسجلة في سنة ونصف 400 قضية تمت معالجتها من طرف مصالح الأمن الوطني التي أكدت أنها عالجت في الفترة الممتدة من جانفي 2014 إلى غاية أوت الجاري 275 قضية من هذا النوع، منها 173 كانت خلال 2015 (من مصلحة الشرطة للوقاية من الجريمة المعلوماتية) وتفسر هذه الأرقام المتزايدة حجم الخطورة التي باتت تشكلها التكنولوجيات الحديثة للاتصال لاستعمالها في أغراض إجرامية.

1- تعريف الجريمة الإلكترونية: رغم صعوبة وضع تعريف لهذه الجريمة وحصرها في مجال ضيق إلا أن مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية عرفها من خلال تعريف الحاسب الآلي بأنها " الجرائم التي تقوم فيها بيانات الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية بدور رئيسي".

وقد عرفها المشرع الجزائي على أنها كل الجرائم سواء المتعلقة بالمساحات بالأنظمة أو غيرها من الجرائم الأخرى التي ترتكب أو يسهل ارتكابها باستعمال منظومة معلوماتية أو أي نوع آخر من نظم الإتصال الإلكتروني.

كما نجد العديد من التعاريف للجريمة الإلكترونية منها:

- " نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه ".
- " كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات ".
- " أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات ".
- " الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر ".
- " فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية ".
- " كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب ".
- " الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا ".
- " أية جريمة لفاعلها معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من ارتكابها ".
- " أية جريمة يكون مطلوبا لاقترافها إن توافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب ".
- " أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية الكمبيوتر أساسية لإرتكابه والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا ".

2- المجرم الإلكتروني: يعتبر المجرم الإلكتروني عموما إنسان متوافق مع المجتمع شديد الذكاء يساعده على عملية التكيف مع هذا المجتمع، ولكنه يقترب هذا النوع من الجرائم بدافع اللهو أو لمجرد إظهار تفوقه على آلة الكمبيوتر أو على البرامج التي يتم تشغيله بها وقد يتراوح عمره عادة بين 18 إلى 46 سنة والمتوسط العمري له 25 عاما.

وللمزيد من التفاصيل حول تعريفه، أنماطه، سماته، خصائصه، دوافع ارتكابه للجرائم المعلوماتية وأسبابها تجدونها في درس المجرم الإلكتروني.

ولكن يجدر ذكر بعض من أصنافه و دوافعه.

2-1 دوافعه : من دوافع إرتكاب الجريمة الالكترونية نجد :

• **دوافع مادية** وتتمثل في تحقيق الكسب المادي: تعد الرغبة في تحقيق الثراء من العوامل الرئيسية لإرتكاب الجريمة عبر الإنترنت، نظرا للربح الكبير وغالبا ما يكون الدافع لإرتكاب هذه الجريمة هو وقوع الجاني في مشاكل مادية مثال على ذلك تحويل حساب مالي إلى حسابه.

• دوافع شخصية وتتمثل في :

- الرغبة في تعلم كيفية إختراق المواقع الممنوعة والتقنيات الأمنية للأنظمة المعلوماتية.
- دوافع ذهنية: غالبا ما يكون الدافع لدى مرتكب الجرائم عبر الإنترنت هو الرغبة في إثبات الذات وتحقيق الانتصار على تقنية الأنظمة المعلوماتية دون أن يكون له نوايا آثمة.
- دافع الإنتقام: تعد من أخطر الدوافع التي يمكن أن تدفع شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة أو شركة يعمل بها تجعله يقدم على إرتكاب جريمته.
- دافع التسلية: هي جريمة ترتكب من أجل التسلية لا يقصد من ورائها إحداث جرائم.
- دافع سياسي: يتم غالبا في المواقع السياسية المعادية للحكومة، ويتمثل في تلفيق الأخبار و المعلومات أو حتى الاستناد إلى جزء بسيط جدا من الحقيقة ومن ثم نسخ الأخبار الملفقة حولها، تعد الدوافع السياسية من أبرز المحاولات الدولية لاختراق شبكات حكومية في مختلف دول العالم.

2-2 **أصنافه** : تتطلب الجرائم الالكترونية مقدرة علمية و ذهنية خاصة لدى الجاني، حيث أن هذه الجرائم لا تتطلب عادة إجراءات تميل إلى العنف بقدر ما تتطلب مقدرة ذهنية و عقلية خاصة لدى الجاني، وقد حدد (دون بيكر " Donn-paker ") مختص في تحليل الجريمة الإلكترونية بمعهد البحث بوسطن - سبعة (7) أصناف للمجرم الإلكتروني:

1- الهواة.

2- المهلوسون.

3- أفراد الجريمة المنظمة: فجهاز الحاسوب أصبح وسيلة الجريمة وعصابات المافيا في تنفيذ الجرائم.

4- الحكومات الأجنبية : حيث تستعمل أنظمة الحاسوب للجوسسة.

5- النخبة.

6- المتطرفون الذين يستخدمون الشبكات المعلوماتية لخدمة ونشر أفكارهم الدينية أو السياسية أو الاقتصادية، نجد هذه الدوافع في مجموعات شهيرة كالأولوية الحمراء في إيطاليا.

7- مخربو الأنظمة الالكترونية وهي طريقتهم في إرضاء رغباتهم.

3- **أنصاف الجريمة الإلكترونية:** تصنيف الجرائم الإلكترونية يسمح بإبراز الأعمال الإجرامية التي يكون فيها الحاسوب الآلي أو شبكة معلوماتية وسيلة أو هدف، وقد تم تصنيفها إلى أربعة (04) فئات:

3-1 **جرائم الحاسب الآلي:** و يقصد بها الأفعال التي تشكل إعتداء على أجهزة الحاسب الآلي سواء على مكوناته المادية (Hardware) كوحدات الإدخال و الإخراج و وسائل التخزين المرنة والصلبة أو الشاشة و الطابعة أو على مكوناته اللينة (Software data base) البيانات و المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي، وعليه فإن جرائم الحاسب تختلف حسب طبيعة الشيء محل الاعتداء، فالإعتداء أحياناً يقع على أدوات و آلات الحاسب الآلي وأحياناً أخرى يقع على برامج ومعلومات داخل الحاسب الآلي، وفي كلتا الحالتين فإن الحاسب و محتوياته هو هدف السلوك الإجرامي.

3-2 **جرائم الإنترنت :** وهي كل فعل غير مشروع يقع على المواقع بقصد :

تعطيلها، تشويهها، تعديلها (تغيير محتواها)، الدخول غير المشروع لمواضع غير مصرح بالدخول إليها، إستخدام عناوين غير حقيقية للدخول في شبكة المعلومات، إقتحام الشبكات نقل الفيروسات، إرسال الرسائل بكافة أنواعها عبر البريد الإلكتروني كالماسة بكرامة الأشخاص، ترويح مواد أو أفعال غير مشروعة.

3-3 جرائم شبكة المعلومات: وهي كل فعل غير مشروع يقع على وثيقة أو نص موجود بالشبكة ومن أمثلته انتهاك الملكية الفكرية للبرامج والإنتاج الفني والأدبي والعلمي، وإرتكاب هذه الجرائم عبر شبكة المعلومات يتطلب اتصال بالإنترنت واستخدام الحاسب الآلي للوصول إلى قواعد البيانات للإطلاع عليها أو تغييرها.

3-4 الجرائم المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي : وهي الجرائم التي يكون الحاسب الآلي وسيلة لإرتكابها كالاختيال و التزوير بواسطة الحاسب.

4- أشكال الجريمة الكترونية: إن أشكال الجرائم الالكترونية كثيرة حيث لم يوضع لها معايير محددة من أجل عرضها وهذا راجع إلى التطور المستمر للشبكة والخدمات التي تقدمها، ومن أبرز أشكالها نجد:

4-1 الإحتيال والجرائم المالية (Fraud and financial crimes): وتشمل مجموعة متنوعة من الإحتيال على الإنترنت إستنادا إلى ما يسمى "التصيد" (Phishing)، وكذلك "الهندسة الاجتماعية" (Social Engineering) التي تستهدف المستخدمين و الشركات.

كما يشمل هذا النوع من الاحتيال ما يقوم به الموظفون الفاسدون في المؤسسات المالية من خلال إدخال بيانات خاطئة أو تعليمات غير مصرح بها أو إستخدام عمليات غير مصرح بها بهدف السرقة، وكذلك تعديل أو حذف البيانات المخزنة أو إساءة إستخدام أدوات النظام الموجودة أو حزم البرامج أو كتابة شفرات برمجية لأغراض الاحتيال.

4-2 الإرهاب الإلكتروني (Cyber terrorisme): وهي الإختراقات التي تكون جزءا من جهد منظم لإرهابيين إلكترونيين، أو وكالات مخابرات أجنبية، أو أي جماعات تسعى لإستغلال ثغرات أمنية محتملة في الأنظمة الحيوية.

و الإرهابي الإلكتروني (Cyber terroriste) هو الشخص الذي يدفع حكومة أو منظمة لتلبية أهدافه السياسية أو الاجتماعية من خلال إطلاق هجوم إلكتروني على أجهزة حواسيب وشبكات أو على المعلومات المخزنة عليها.

3-4 الابتزاز الإلكتروني (Cyber extortion): وهو عندما يتعرض موقع إلكتروني أو خادم بريد إلكتروني أو نظام حاسوب إلى هجمات متكررة من نوع هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) أو غيرها من هجمات القرصنة الخبيثة، الذين يطالبون عادة بمال مقابل وقف تلك الهجمات.

4-4 الحرب الإلكترونية (Cyber warfare): وهي حرب قائمة بالفعل بين العديد من الدول ولكن من خلال أجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت وأبرز أمثلتها الهجوم الذي تعرضت له البنية التحتية في إستونيا عام 2007 على يد أجنبي.

ويعتقد محللون أن مثل هذا النوع من الهجمات قد يصبح القاعدة في الحروب المستقبلية بين الدول، حيث ستشكل جيوش إلكترونية هدفها اختراق الدول الأخرى وتدمير بنيتها التحتية وربما يتم تكليف القادة العسكريين لقيادة مثل هذه الحروب مستقبلاً.

5-4 البرمجيات الخبيثة:

تهدف لتغيير أو تخريب في البرامج و البيانات، وهي:

أ- **الجرثومة المعلوماتية** "أو" الفيروس **Virus Informatique**: إنه برنامج معلوماتي يتضمن أهدافاً تدميرية لأنظمة المعلومات ويتميز بقدرته على نسخ نفسه في البرنامج الذي يصيبه وبالتحكم به وتعديله وبقدرته على تمييز البرامج المصابة بالعدوى وعدم تكرار إصابتها بالفيروس مرة أخرى.

لهذا تم صنع البرامج المضادة للفيروسات Anti virus - وبالرغم من ذلك لا تزال الفيروسات تضرب مختلف قطاعات المعلوماتية وتتسلسل إليها بواسطة البرامج المقرصنة Pirate.

يتكون برنامج الفيروس virus بشكل عام من أربعة أجزاء رئيسية هي:

1. **آلية التكرار** : وهو الجزء الذي يسمح للفيروس virus أن ينسخ نفسه.
2. **آلية التخفي** : وهو الجزء الذي يجعل الفيروس virus قادراً على الاختفاء ويمكن أن يتضمن تشفيراً لمنع البرامج الماسحة التي تبحث عن نموذج الفيروس virus من اكتشافه.

3. **آلية التنشيط** : وهو الجزء الذي يسمح للفيروس virus بالانتشار قبل أن يتمكن المستثمر من تحديد مكانه ومسحه كإستخدام ساعة توقيت الساعة الموجودة في الكمبيوتر أو الانتظار لتنفيذ برنامج ما، عدداً معيناً من المرات.

4. **آلية التنفيذ** : وهو الجزء الذي ينفذ الفيروس virus عندما يتم تنشيطه ويكون مجرد رسالة على الشاشة أو مسح بعض الملفات، دلالة على وجود فيروس virus في الحاسوب.

ب- **القنبلة المعلوماتية Bombe informatique** : إنه برنامج يعده مصمم النظام المعلوماتي ويثبته بداخله بغية أن يعمل بعد انقضاء مدة محددة على استعمال النظام المعلوماتي بهدف تدميره أو تعطيله أو محو البيانات التي يحتويها.

وهي على نوعين :

1- **القنبلة المنطقية logic Bomb** : وهي تهدف إلى تدمير المعلومات عند حدوث ظرف معين أو لدى تغير أمر ما كشطب اسم أحد الموظفين مثلاً.

2- **القنبلة الزمنية Time Bomb** : وهي تعمل في وقت محدد وفي يوم معين مثل فيروس shernobel الذي اكتشف عام 1998.

ج- **الدودة المعلوماتية Worm-ver informatique** : هي برامج شبيهة بالفيروسات virus من حيث إمكانية أن تتسخ نفسها من حاسوب لآخر عبر شبكة وهي لا تخرب الملفات لكنها تستهلك موارد الحاسب كالذاكرة والمعالج والأقراص وتسبب زيادة عبئ تحميل الشبكة .

د- **الفخ أو الخبيثة Trappe** : إنها نقطة دخول أو منفذ يجهز مسبقاً في نظام معلوماتي من قبل مصممه فيسمح له لاحقاً بإنزال برامج خاصة من شأنها أن تعيق سير عمل هذا النظام المعلوماتي، وأن تدخل إليه عناصر إعاقه لتطبيقاته.

هـ- **حصان طروادة Cheval de Troie** : إنه برنامج يتضمن وظائف خفية يعرفها المعتدي وحده تسمح له بالالتفاف على أنظمة الأمن والمراقبة القائمة في هذا النظام.

و- **الخداع Mystification**: يهدف إلى الإيقاع "معلوماتيا" بمستعمل مرخص له باستعمال نظام معلوماتي معين من أجل الاستيلاء على المعلومات المعرفة به التي تسمح له بالنفوذ إليه (كإسمه وكلمة المرور السرية...).

ي- **التسلل Faufilement**: و يقضي بالتسلل وراء مستعمل مرخص له بالدخول إلى نظام معلوماتي وتخطي نقطة مراقبة الدخول على هذا الشكل.

إن أنجع وسيلة لمقاومة البرمجيات الخبيثة هي الوقاية قبل اللجوء إلى القضاء عليها، ومن بين هذه الوسائل:

- البرمجيات المضادة للبرمجيات الخبيثة Les anti-virus
- البرمجيات المضادة لبرمجيات القرصنة مثل أنظمة الكشف عن التسلل بالأنظمة المعلوماتية و الجدار الناري (système de détection d'intrusion et pare-feu.)
- التشفير.....الخ.

4-6 **التعرض للأفراد أو المؤسسات**: مثل هذه الهجمات لا تتطلب عادة خبرات تقنية عالية وأبرزها: الاحتيال وسرقة الهوية، الاستتساخ غير المشروع، التغيرير والاستدراج، نشر المحتوى الفاحش أو المسيء مثل المضايقات والتهديدات، البريد المزعج....

4-7 **السرقه و الاحتيال بالحاسب الآلي**:

- المتعلقة بأجهزة الصرف الأوتوماتكية.
- عن طريق التزوير.
- الغش في الألعاب.
- القرصنة في الهواتف (مكالمات هاتفية غير مسموح بها) .

4-8 **التجارة الغير القانونية**: كتجارة المخدرات، الاتجار بالمتفجرات والأسلحة النارية وغسل الأموال...

5- أركان الجريمة الإلكترونية (عبر الإنترنت)

5-1 الركن المادي: إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الإنترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالإنترنت ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الحاسب لكي يحقق له حدوث الجريمة فيقوم بتحميل الحاسب ببرامج اختراق أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلى تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة و تحميلها على الجهاز المضيف Hosting Server كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا لبثها.

ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في جرائم الكمبيوتر، إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشيء فشاء برامج اختراق، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعارة للأطفال فمثل هذه الأشياء تمثل جريمة في حد ذاتها.

5-2 الركن المعنوي: الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم، فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا أخرى أخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستتساخ الأمريكي، أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإن منطق سوء النية هو الأعم في شأن جرائم الإنترنت حيث يشترط المشرع الفرنسي وجود سوء نية في الاعتداء على بريد إلكتروني خاص بأحد الأشخاص مثلا.

6- مسؤولية مقدمي خدمة الوصول للإنترنت (Service Provider) ومقدم الاستضافة (Hébergeur).

6-1 مسؤولية مقدمي خدمة الوصول للإنترنت: تتعدد طرق الوصول إلى الإنترنت سواء عن طريق Dial Up , Leased Line, IDSL, ISDN، إلا إنه في كل الأحوال يجب وجود مقدم خدمة Internet Service Provider، ولقد أثارت مسألة مقدم الخدمة باعتباره فاعل أصلي في الجريمة الكثير من الجدل ويرى اتجاه من الفقهاء عدم مسؤوليته تأسيساً

على أن عمله فني وليس في مقدوره مراقبة المحتوى المقدم ولا متابعة تصرفات مستخدم الإنترنت.

ويري الاتجاه الثاني مسائلته تأسيساً على أسس المسؤولية التوجيهية فإنه يتعين على مقدم الخدمة منع نشر محتوى صفحات الشبكة المتعارضة مع القوانين والنظم واللوائح أو المصلحة العامة.

6-2 مقدم الاستضافة: مقدم خدمة الاستضافة هو الشركة التي تستضيف مواقع الإنترنت على خوادمها Servers ويكون مقدم الخدمة مؤجر وصاحب الموقع مستأجر لمساحة معينة على جهاز الخادم الخاص بالشركة، قيام مسؤولية متعهد أو مقدم خدمة الاستضافة إذا كان يعلم أو كان عليه أن يعلم بالجريمة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقفها .

7- التحري و التحقيق في الجريمة الإلكترونية:

7-1 أساليب التحري:

أ - إعتراض المراسلات.

ب - تفتيش المنظومة المعلوماتية.

ج - حجز المعطيات المعلوماتية .

7-2 علوم التحقيق الجنائي المعلوماتي: زيادة على الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال التحريات في ميدان المعلوماتية تعطي دعم كبير للتحقيقات التقليدية، معالجة القضايا الإجرامية في هذا الميدان يعتمد في الكثير من الأحيان على استرجاع وتبيان الدليل الرقمي الذي يبين العلاقة بين الفاعل والجنحة أو الجناية التي ارتكبت.

الهدف هو:

• إيجاد الدليل الرقمي الذي يبين العلاقة بين شخص (أو عدة أشخاص) و جنحة أو جناية ارتكبت.

• التأكد من أن هذا الدليل قاطع و يمكن إعادة إظهاره في حالة إعادة إجراء الخبرة.

• تقديم هذا الدليل أمام سلطة قضائية.

إيجاد الدليل الرقمي يعتمد أساسا على نشاطين مهمين:

1. تحليل الوسائط (supports) و الملحقات الإلكترونية (périphériques).

2. تحليل الإتصالات (communication des données).

أ- الإجراءات الشرطية و الجريمة المعلوماتية:

أ-1 معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية: إن الانتقال إلى مكان الجريمة لمعاينته وما يوجد به من أشخاص أو أشياء يساعد على جمع الأدلة المترتبة على إرتكاب الجاني لجريمته قبل أن تمتد إليها يد العيب أو قبل زوال معالمها.

الجرائم الواقعة على المكونات المادية: من أمثلة هذه الجرائم الاعتداء على أجهزة الحاسب وشاشة العرض الخاصة به ومفاتيح التشغيل والأقراص وغيرها من مكونات الحاسب ذات الطابع المادي المحسوس.

الجرائم المعلوماتية الواقعة على المكونات الغير مادية أو بواسطتها، من بين هذه الأنواع من الجرائم تلك الاعتداءات الواقعة على برامج الحاسب الآلي أو بياناته أو تتم بواسطتها وكذلك الجرائم التي تتم بواسطة الإنترنت والتخريب عن طريق الفيروس المعلوماتي.

في هذه الحالات تظهر عدة صعوبات تحول دون فاعلية المعاينة أو فائدتها ويمكن تلخيص هذه الصعوبات في عاملين رئيسيين هما:

1- ندرة الآثار المادية التي تتخلف عن الجرائم التي تقع على الأدوات المعلوماتية بصفة عامة وبرامج الحاسب الآلي وبياناته.

2- الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يترددون على مسرح الجريمة خلال المدة الزمنية ما بين اقتراف الجريمة والكشف عنها، الأمر الذي يمنح الفرصة لحدوث تغيير أو تلفيق أو العبث بالآثار المادية أو زوال بعضها وهو ما يلقي ضلالا من الشك على الدليل المستمد من المعاينة.

لقد تم تطوير العديد من حقائب الأدوات والبرمجيات في مجال أمن المعلومات ومجال التحريات الرقمية بهدف حل غموض الجرائم المعلوماتية، هذه الأدوات تعتبر أساسية

لأجهزة البحث والتحري و الأدلة الجنائية تفيد في عمليات المعاينة و جمع الأدلة والمحافظة عليها و نقلها لفحصها، ومن البرمجيات المستخدمة في مجال التحري الرقمي مثل:

Pcat : برنامج يمكن من نسخ الذاكرة إلى ملف يحتوي على الكود والبيانات مما يمكن المحقق من فحص وتحديد طبيعة العمليات التي تمت.

www.porcupine.org/forensics/tct en case برنامج يعمل في الويندوز يساعد في نسخ وفحص بيانات القرص الصلب و الأجهزة الرقمية.

Network sniffers : برنامج يساعد على إعادة بناء أسلوب ارتكاب الجريمة الرقمية من خلال تسجيل الحركة على الشبكة.

أ-2 إجراءات وضوابط معاينة الجريمة المعلوماتية:

- **الإجراءات المتخذة قبل المعاينة:** يجب تتبع الخطوات التالية قبل التحرك لمعاينة الجريمة:

- 1- ضرورة توفير معلومات مسبقة عن مكان الجريمة ونوع وعدد الأجهزة المتوقع مدهمتها و شبكاتهما لتحديد إمكانية التعامل معها من الناحية التقنية.
- 2- ضرورة الحصول على الاحتياجات الضرورية من أجهزة وبرامج للاستعانة بها في الفحص والتشغيل عن طريق خبراء مختصين.
- 3- تجهيز فريق التفتيش المكون من متخصصين وفق قائمة تحدد الأسماء والاختصاصات والمهام الموكلة لكل شخص بدقة.
- 4- إخبار أعضاء الفريق في وقت كاف لتحرك لمسرح الجريمة لتمكينهم من إعداد خططهم الخاصة بغرض معاينة ناجحة لمسرح الجريمة.
- 5- كتابة بيانات بالمهام المطلوبة من كل عضو في الفريق وتوزيعها على الجميع وذلك لضمان الانجاز مع عدم التداخل في الاختصاصات بين الأعضاء.
- 6- الحصول على الإذن بالتفتيش من النيابة.

- **ضوابط المعاينة:** هناك عدة ضوابط يتعين وضعها في عين الاعتبار عند معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية و هي:

- 1- تحديد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في مكان المعاينة، و تحديد مواقعها بسرعة وفي

حالة وجود شبكة إتصالات يجب البحث عن خادم الملف وذلك لتعطيل الإتصالات لمنع تخريب الأدلة الموجودة أو محوها ويراعى تصوير الأجهزة خاصة الخلفية منها.

2- وضع حراسة كافية على مكان المعاينة ومراقبة التحركات داخل مسرح الجريمة بل ورصد الإتصالات الهاتفية من وإلى مسرح الجريمة مع إبطال مفعول أجهزة الهاتف النقال التي قد تساعد عن طريق تقنية معينة في تدمير أدلة الجريمة المعلوماتية متى تم توصيلها بالأجهزة محل المعاينة.

3- ملاحظة الطريقة المعد بها النظام المعلوماتي والآثار التي يخلفها ومعرفة السجلات الالكترونية التي تزود بها شبكات المعلومات لمعرفة موقع الإتصال ونوع الجهاز المتصل عن طريق الدخول إلى النظام أو الموقع أو الدخول معه في حوار.

كما يتعين ملاحظة واثبات التوصيلات و الكابلات المتصلة بمكونات النظام حتى يمكن تحليل البيانات ومقارنتها والوصول منها إلى دليل عند عرض الأمر على القضاء.

4- عدم نقل المواد المعلوماتية خارج مسرح الجريمة إلا بعد التأكد من خلو المحيط الخارجي للحاسب من مجالات القوى المغناطيسية التي قد تتسبب في محو البيانات المخزنة.

5- حفظ ما تحويه سلة المهملات من الأوراق الممزقة أو الملقاة أو أوراق الكربون المستعملة والشرائط والأقراص الممغنطة غير السليمة أو المحطمة و فحصها ورفع البصمات منها.

6- القيام بحفظ المستندات الخاصة بالإدخال وكذا مخرجات الحاسب الورقية التي قد تكون ذات صلة بالجريمة وذلك بغرض رفع ومضاهاة البصمات التي قد تكون موجودة عليها.

7- يجب أن تقتصر عملية المعاينة على ضباط الشرطة القضائية سواء كانوا من الباحثين أو المحققين ممن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال الحاسبات واسترجاع المعلومات ممن تلقوا التدريب الكافي لمواجهة هذه النوع من الجرائم والتعامل مع أدلتها وما تخلفه من آثار على مسرح الجريمة.

أ-3 التفتيش في الجريمة المعلوماتية: إن التفتيش لا يعتبر غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لغاية تتمثل فيما يمكن الوصول من خلاله إلى أدلة مادية تساهم في بيان وظهور الحقيقة وأحاطه المشرع بضمانات.

- لا تكمن المشكلة في الطبع المادي أو غير المادي للبيانات وإنما في صعوبات إجرائية من شأنها إعاقة خضوع البيانات المخزنة ألياً لقواعد التفتيش التقليدية ومنها:
- حالة وجود النظام المعلوماتي في داخل إحدى المساكن مع وجود النهاية الطرفية له في مكان آخر.
- اشتراط أن يحتوي الإذن بالتفتيش تحديد محله والأشياء التي يهدف التفتيش إلى ضبطها.
- إعفاء المتهم من تقديم ما من شأنه إثبات إدانته فلا يجوز إجباره على البوح لضابط الشرطة القضائية بالرقم السري للمرور إلى ملفات البيانات.
- الكيانات المنطقية الأساسية أو برامج النظام.
- الكيانات المنطقية أو برامج التطبيقات.

يتطلب الحاسب بمكوناته السالفة الذكر مجموعة من الأشخاص لديهم خبرة ومهارة في تقنية نظم المعلومات وهم مشغلو الحاسب وخبراء البرامج سواء كانوا مخططي برامج تطبيقات أم كانوا مخططي برامج نظم والمحللين ومهندس الصيانة والإتصالات ومديري النظم المعلوماتية.

يجب أن تكون مخرجات الحاسب الآلي أو الأدلة الناتجة عنه صحيحة ومشروعة حتى يمكن الحكم بالإدانة.

أ-4 **الخبراء في الجريمة المعلوماتية:** إن الاستعانة بخبراء الحاسب الآلي في معاينة مسرح الجريمة أو القيام بعمليات التفتيش والضبط والفحص لأثار الجريمة لا تشكل خلافاً تقنياً أو قانونياً كما هو الحال في التحقيق مع الشهود واستجواب المتهمين يعتمد على قواعد مهنية وقدرات ومواهب لا تتوفر في خبراء الحاسب الآلي، إن طريقة توجيه الأسئلة وترتيب أولوياتها واستنتاج الحقائق من الطريقة التي يتحدث بها المتهم وقراءة لغة الجسد لديه أمور مهنية لا يوفيهها حقها إلا المحققون الذين اكتسبوا الخبرة والمعرفة العلمية.

أ-5 **الشهادة في الجريمة المعلوماتية:** الشاهد المعلوماتي هو الشخص الفني صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسب الآلي والذي تكون لديه معلومات تفيد التحقيق ولذلك يطلق على ذلك الشخص اسم الشاهد المعلوماتي تمييزاً له عن الشاهد التقليدي.

أنواع الشاهد المعلوماتي هم مشغلو الحاسب الآلي، خبراء البرمجة، المحللون مهندسو الصيانة والاتصالات، مديرو التنظيم.

إن مضمون الإلتزام بالإعلام من قبل الشاهد يحتوي على عناصر من المعلومات الجوهرية كطبع وتسليم المحقق ملفات البيانات المخزنة طالما أن المصلحة تقتضي ذلك والإفصاح عن كلمات المرور السرية والشفرات المدونة بها الأوامر الخاصة بتنفيذ البرامج المختلفة، يجب أن يكون الأسلوب الذي تقدم من خلاله المعلومات بسيطاً ومفهوماً، محدداً ودقيقاً، صادقاً وأميناً.

يقوم الإلتزام بالإعلام من قبل الشاهد المعلوماتي متى توافرت شروط ثلاثة :

- أن نكون بصدد جريمة معلوماتية وقعت بالفعل.
- أن يكون على علم و معرفة بالمعلومات الجوهرية المتصلة بالنظام المعلوماتي محل الواقعة.
- أن تقتضي مصلحة التحقيق الحصول على هذه المعلومات الجوهرية.

أ-6 الخبرة في الجريمة المعلوماتية: يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يحدد للخبير المعلوماتي دوره في القضية المنتدب فيها على وجه الدقة وهذا ما يستوجب ضرورة تأهيل ضباط الشرطة القضائية في الجرائم المعلوماتية لنجاح التحقيق فيها هنالك بعض العناصر التي يتعين تضمينها في مهمة الخبير المعلوماتية وهي:

- 1- تركيب الحاسب الآلي، وطراره ونوعه ونظام تشغيله والأنظمة الفرعية التي يستخدمها.
- 2- بيئة الحاسب أو الشبكة من حيث طبيعتها، تركيزها أو توزيعها، وكذلك نمط ووسائل الاتصالات.

3- المكان المحتمل لأدلة الإثبات وشكلها وهيئتها.

4- الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على التحقيق في الجريمة المعلوماتية.

5- كيفية عزل النظام المعلوماتي عند الحاجة دون إتلاف الأدلة أو الأجهزة أو تدميرها.

6- إمكانية نقل أدلة الإثبات إلى أوعية أخرى دون تلف.

7- إمكانية نقل أدلة الإثبات لأوعية مادية كالأوراق على أن تكون مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي أو النظام أو الشبكة.

كما يجب الجمع بين المعرفة العلمية و الخبرة المهنية في التحقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة بالجريمة المعلوماتية بتتبع الخطوات التالية:

1- قبل البدء في أخذ أقوال المشتبه فيهم أو استجواب المتهمين أو الشهود يقوم المحقق وخبير الحاسب الآلي بتبادل المعلومات فيما بينهم، بحيث يشرح المحقق للخبير أهمية ترتيب المتهمين والشهود وطريقة توجيه الأسئلة إليهم، كما يقوم الخبير بشرح الأبعاد التقنية والنقاط التي ينبغي استبيانها بواسطة كل من الأشخاص موضع التحقيق.

2- يتم حصر النقاط المطلوب استيضاحها من قبل الخبير والمحقق ومن ثم يتولى المحقق ترتيب تلك النقاط.

3- يقوم المحقق بالحصول على كافة المصطلحات التي يمكن إستخدامها مع بيان لمعاني تلك المصطلحات للاستفادة منها عند الضرورة.

4- يضع المحقق خطة التحقيق على ضوء المعطيات الأخرى التي يراها مناسبة.

5- يبدأ المحقق في إستجواب المتهمين وأخذ أقوال الشهود من قبل المحقق وبحضور الخبير، الذي يجوز له توجيه الأسئلة الفرعية أثناء الإستجواب، وذلك وفق كيفية يتم الاتفاق عليها، ويستحسن أن يكتب الخبير السؤال الفرعي على ورقة ويضعها أمام المحقق ليحدد هذا الأخير الوقت الذي يوجه فيه ذلك السؤال.

6- مراعاة القوانين الوطنية فيما يتصل بسلطة التحقيق، والمدى المسموح به للخبير في مشاركة المحقق وحضور الاستجواب.

7- مراعاة التنسيق بين المحقق والخبير في الحصول على البيانات المخزنة في الحاسب الآلي وملحقاته الخاصة بالمتهم أو الشاهد الذي يتم التحقيق معه.

7-3 الأدلة الرقمية: معالجة القضايا الإجرامية في هذا الميدان يعتمد المتخصص في إستغلال الأدلة الرقمية في الكثير من الأحيان على إسترجاع وتبيان الدليل الرقمي الذي يبين العلاقة بين الفاعل و الجنحة أو الجناية المرتكبة.

الهدف هو:

• إيجاد الدليل الرقمي الذي يبين العلاقة بين شخص (أو عدة أشخاص) وجنحة أو الجناية المرتكبة.

- التأكد من أن هذا الدليل قاطع و يمكن إعادة إظهاره في حالة إعادة إجراء الخبرة.
- تقديم هذا الدليل أمام السلطة القضائية.

لإيجاد الدليل الرقمي نعتد أساسا على نشاطين مهمين هما:

* تحليل الوسائط (supports) و الملحقات الإلكترونية (périphériques).

* تحليل الاتصالات (communication des données).

ولأجل ذلك تم إنشاء الدائرة المتخصصة في إستغلال الأدلة الرقمية على مستوى نيابة مديرية الشرطة العلمية والتقنية ابتداء من شهر أفريل 2009 .

ومن مهامها:

- إجراء كل الأعمال التقنية في ميدان التحريات الإلكترونية والتي تتمثل في البحث عن كل البيانات المشبوهة أو أية معلومات تفيد التحقيق.
- تقديم المساعدة التقنية لكل المصالح الأمنية و الأجهزة القضائية.

1- ميادين نشاطها:

أ - الكمبيوتر و الاتصالات (Internet, Supports magnétiques,...).

ب - الهاتف النقال.

ج- الصور و الفيديو (Traitement d'images et vidéos).

أ- ميدان الكمبيوتر و الاتصالات:

- إسترجاع البيانات (ملفات, صور, أفلام...) المحذوفة أو المخفية.

- تقديم خصائص البيانات (تاريخ إنشائها أو حذفها أو تغييرها...).

طريقة إنشاءها :

مثال 1: تزوير الأوراق النقدية - المحررات الإدارية.....

- إسترجاع الملفات المحذوفة و الموجودة (صور أوراق نقدية).

- تبيان طريقة إنشائها (إستعمال جهاز سكاير + برنامج تحسين الصور Photoshop).

مثال 2 : التعرف على مرسل رسالة الكترونية مشبوهة.

ب- ميدان الهاتف النقال

إسترجاع:

- الرسائل القصيرة (SMS) الموجودة و المحذوفة.
- الصور و الفيديو (خاصة منها المخلة بالآداب و التي تمس بسمعة الأشخاص...).
- الكشف عن راسل لـ Email suspect الخ....
- تحليل خصائص الرسالة الالكترونية (Analyse de l'entête).
- إسترجاع عنوان IP الذي استخدم للدخول إلى الانترنت في يوم و ساعة إرسال الرسالة الإلكترونية.
- طلب يقدم لمزود الخدمة لتحديد الزبون الذي استعمل العنوان IP يوم و ساعة إرسال الرسالة الالكترونية المشبوهة.
- إجراء تفتيش و استرجاع جهاز الكمبيوتر في بعض الحالات...

المعلومات التي يمكن استغلالها

Carte SIM

- Code Pays, Code opérateur, Répertoire, SMS
- N° carte SIM (ICCID) (identificateur de la carte)
- N° IMSI (n° de contrat unique)

Appareil GSM

- Code IMEI (*#06#) (International Mobile Equipment Identity)
- Répertoire, SMS, MMS, Mémos vocaux
- Images, Vidéos, Journal d'appels, Agenda, Emails...

Opérateur

- Emails en attente, Répondeur, Relais activés, Nom, adresse...
- Code PUK , Appels reçus / émis

Autre

- Documentation téléphone (codes IMEI, PUK, ICCID,...)
- Code PIN

ج - الصور و الفيديو (traitement d'images et vidéos)

تحسين الصور.

إستخراج الصور من فيديو.

تكبير الصور (تحديد الرقم التسلسلي لسيارة، إظهار ملامح شخص....).

الخ...

2- الآثار الرقمية **Traces Numériques** : الآثار الرقمية المتواجدة في أنظمة التكنولوجيات الحديثة يمكن تعريفها على أنها آثار غير مادية، غير أنها في واقع الأمر مبنية على حقيقة مادية (ذبذبات كهربية -magnétisation de pistes- impulsions électriques d'un disque).

وبالتالي يمكن أن نتعامل مع الآثار الرقمية مثل تعاملنا مع الآثار المادية في ميدان علم التحقيق الجنائي.

وهناك مجموعة من المبادئ يجب أن تحترم خلال جمع (la collecte) حفظ (la préservation) و تحليل (l'analyse) الدليل الرقمي :

"حسب 2000 mars International Organisation on Computer Evidence

- كل المبادئ العامة للعلوم الجنائية و الإجراءات يجب أن تطبق.
- عندما يتم التعامل مع الأدلة الرقمية، يجب على كل الأعمال المنجزة أن لا تغير هذه الأدلة.

- عندما يستلزم على شخص التعامل مباشرة مع الدليل الرقمي الأصلي، يجب أن يكون مؤهلا و مكونا لهذا الغرض.
- كل الأنشطة المتعلقة باسترجاع، الدخول، تخزين أو تحويل الدليل الرقمي يجب أن تكون جميعها موثقة، محفوظة وجاهزة لإعادة إجراء خبرة.
- كل شخص مسؤول على كل الأعمال المنجزة فيما يخص الدليل الرقمي عندما يكون هذا الدليل بحوزته.
- كل هيئة مكلفة باسترجاع، الدخول ، تخزين أو تحويل الدليل الرقمي مسؤولة كذلك على التطبيق الصارم لهاته المبادئ.

3- حفظ الآثار : Préservation des traces

- أخذ صور و تسجيلات فيديو للأجهزة و طريقة تركيبها.
- نسخ الوسيط (Duplication d'un support) إجراء نسخة للوسيط المغناطيسي :
- Copie «bit à bit» du support (disque dur, clé USB, disquette, CD, etc.) و ذلك بعد وضع جهاز أو أية تقنية أخرى تمنع تغير البيانات الأصلية.
- حضور مختص يعتبر ضروري في حالة إجراء تفتيش داخل مؤسسة.

4- حماية الآثار : Sauvegarde des traces

- copie «bit à bit» du support (disque dur, clé USB, disquette, CD, etc.),



5- حجز الأجهزة: Saisie du matériel:

- إختيار الأجهزة التي يجب أن تحجز، يتم بناءا على دورها في القضية محل التحقيق.
- حالات خاصة : مؤسسة بنكية، أجهزة مراقبة...

Appareils d'interconnexion (Switchs, Hubs, ...)



6- كيف يتم الحجز:

- إذا كان الجهاز الذي يجب أن تحجز مشغول (en activité): عدم إستعمال الطريقة المعتادة في إيقاف التشغيل وإنما سحب المولد (prise) من التيار الكهربائي.



- التعرف على الأجهزة supports l'ordinateur Identifier



- وضع الأجهزة في أكياس بلاستيكية مغلقة جيدا

opaques, scellés dans des sacs en plastique Mettre les pièces saisies

- نقل الأجهزة المحجوزة يتم بعناية كبيرة (أخذ الإحتياطات لحمايتها من الحرارة - الرطوبة

- الغبار - المجال المغناطيسي...)



7- تحليل الوسائط: Analyse des supports de données

- تتمثل في البحث عن كل بيانات مشبوهة أو أية معلومات تفيد التحقيق : سواء كانت ملفات، رسائل الكترونية، برامج، صور

- الآثار الرقمية يمكن إيجادها كذلك في الملفات المشفرة ، في الذاكرة المخبأة (Espaces non alloués d'un disque dur -cache mémoire- fichiers etc....slack) مرحلة التحليل تجرى فقط على النسخة التي تم انجازها مسبقا بواسطة برمجيات خاصة

(Logiciel d'investigation spécialisé de type EasyRecovery, EnCase, Forensic Toolkit, ...)

الهدف من تحليل الوسائط هو إيجاد الدليل الذي يبين العلاقة بين شخص وجنحة أو جناية مرتكبة، لهذا فإن النتائج المتحصل عليها يجب أن تخضع لمجموعة من الفرضيات التي تأخذ بعين الاعتبار أن بعض النشاطات داخل الأجهزة والوسائط يمكن أن تتم بدون علم أو إرادة الفاعل المحتمل.

(Présence d'un cheval de Troie dans son ordinateur, usurpation de son identité par d'autres auteurs, sa ligne Wifi a été squattée par un voisin)

- كل الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها بعد نهاية مرحلة التحليل يتم تدوينها في تقرير .

8- الجرائم الإلكترونية في ظل القانون الجزائري

تصنف الجريمة الإلكترونية استنادا إلى القانون الجزائري إلى:

8-1 قانون العقوبات المواد "من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7":

أحدث التشريع الجزائري قسم في قانون العقوبات وهو القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات و الجنح ضد الأموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004).

المادة 394 مكرر "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.

تضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من 06 أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسين ألف إلى مائة و خمسون ألف دينار"

المادة 394 مكرر 1 "يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2000.000 كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال أو عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها"

المادة 394 مكرر 2 "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 03 سنوات وبغرامة من 1000.000 دج إلى 5000.000 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي : 1- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

2- حيازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".

المادة 394 مكرر 3 "تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد".

المادة 394 مكرر 4 "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي"

المادة 394 مكرر 5 "كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تآلف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها"

المادة 394 مكرر 6 "مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم على إغلاق المحل أو مكان استغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكتها".

المادة 394 مكرر 7 "يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنية المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنية ذاتها"

2-8 قانون الإجراءات الجزائية "المواد 61 و 37 و 65 مكرر 5"

3-8 القانون المدني "المادتين 323 مكرر و 323 مكرر 3"

4-8 القانون رقم 2000 - 30 المؤرخ في 05 أوت 2000 يحدد القواعد العامة

المتعلقة بالبريد والمواصلات السلوكية واللاسلكية (ج. ر. رقم 48 بتاريخ 06 أوت 2000).

5-8 القانون رقم 01/06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20/فبراير/2006 متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (ج.ر. رقم 14 بتاريخ 08 مارس 2006).

6-8 قانون رقم 01-08 مؤرخ في 15 محرم عام 29 14 الموافق 23 يناير سنة 2008 يعدل ويتم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة

1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (ج. ر. رقم 04 بتاريخ 17 يناير 2008).

7-8 القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 05 أوت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية

من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (ج. ر. رقم 47 بتاريخ 16 أوت 2009).

9- بعض وسائل مكافحة الجرائم الإلكترونية

9-1 تعمل الدولة جاهدة على:

- نشر الوعي بين صفوف المواطنين، لاسيما الشباب بخصوص مخاطر التعامل مع المواقع السيئة على شبكة الإنترنت، مع ضرورة نشر الوعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية وغيرها الناجمة عن الإستخدامات غير الآمنة للإنترنت وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية النفسية و الصحية.
- إدخال مادة "أخلاقيات إستخدام الإنترنت" ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل وبعد الجامعي.
- العمل على إعادة النظر في المناهج الدراسية في جامعات القانون ، وضرورة تضمينها مادة عامة عن الحاسب الآلي و الشبكات المعلوماتية.
- تفعيل دور المجتمع المدني و لاسيما الجمعيات المؤهلة للقيام بدورها في وقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقيا عبر شبكة الإنترنت.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم.
- عقد اتفاقات دولية للتعاون على مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى التشريعي والتنسيق فيما بينها لتعاون أجهزة الشرطة لتبادل البيانات و المعلومات و المهارات.
- تتبع تطورات الجريمة الالكترونية وتطوير الوسائل والأجهزة والتشريعات لمكافحتها.

9-2 الشركة:

- الإستعانة ببرمجيات أمنية (بروتوكول الحماية المعلوماتية) قوية.
- تقوية شروط التوظيف.
- تكوين و توعية الموظفين.
- التدقيق الداخلي.
- إستعمال التشفير.

9-3 منتجو البرمجيات و مزودو الخدمات:

- النظر بجدية في الناحية الأمنية لعروضها (برمجيات وخدمات) وعلى مختلف المستويات.
- الإستثمار في بحوث الحماية المعلوماتية.
- تطوير برمجيات آمنة ونظم تشغيل قوية التي تحد من الإختراقات الإلكترونية وبرمجيات الفيروسات وبرامج التجسس.
- إعلام الزبائن بالمخاطر الممكنة.
- تعيين و تحليل وسرد التهديدات الجديدة (المخاطر)
- أخذ بعين الإعتبار كل ملاحظات وإحتياجات المستخدم أو الزبون.
- المساعدة و التعاون مع الأجهزة الأمنية في قضايا الجريمة الإلكترونية.

9-4 الأشخاص:

- ضرورة التأكد من العناوين الالكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة كالبطاقة المالية أو لحساب بنكي.
- عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات سر غير مألوفة.
- عدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر.
- عدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير معروفة.
- الحرص على تحديث أنظمة الحماية.
- إبلاغ الجهات المختصة في حال تعرض لجريمة الكترونية.

الخاتمة

رغم أن الجزائر تعرف تأخرا كبيرا في إدماج تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في النشاطات الاجتماعية والثقافية و خاصة منها الإقتصادية، عملت على الإستثمار و الإدماج القوي للتكنولوجيات الحديثة لعملية التنمية.

كما أنها تقترح محاور تفكير وعمل من أجل أخذ بعين الإعتبار الجرائم المعلوماتية.

وللتصدي لهذه الجرائم عملت مصالح الأمن الوطني على إحداث فرق متخصصة في معالجة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية بعد تكوين أفرادها وتزويدهم بوسائل وأجهزة للإعلام الآلي وبرامج متطورة للحماية من القرصنة والتجسس للتصدي لها و لمرتكبيها الذين غالبا ما يكونون من فئة الشباب.

وعليه يجب سن تشريعات صارمة وصرف أموال لتشكيل هياكل للمراقبة والوقاية من الجريمة المعلوماتية مع تعزيز التنسيق والتعاون الدولي.

II / مخترقو الأنظمة

أولاً: تعريفه وأنماطه

مع التطور في تكنولوجيا الحاسب الآلي والشبكات الالكترونية مثل الإنترنت وغيرها ظهرت سلبيات خطيرة تمثلت في انتشار ما يسمى بالجرائم المعلوماتية أو جرائم الحاسب الآلي سواء كانت هذه الجرائم ترتبط بالحاسب الآلي نفسه أو كان الحاسب مجرد أداة تستخدم في ارتكاب الجريمة، ولهذا ظهر نوع معين من المجرمين يمكن أن نسميهم بالمجرم المعلوماتي أو مجرمي المعلوماتية .

مفهوم المجرم المعلوماتي Information Criminals: يستخدم مفهوم المجرم المعلوماتي لوصف الأشخاص الذين يقتحمون بصورة غير شرعية أنظمة الحاسب الآلي المملوكة للآخرين وأيضاً استخدام الحاسب الآلي في الأنشطة غير القانونية والأنشطة التدميرية وهكذا يركز التعريف على المعنى السلبي أي الشخص الذي يستخدم الحاسب الآلي للقيام بأنشطة غير قانونية.

هذا وتتعد المصطلحات التي تستخدم لوصف المجرم المعلوماتي ومنها الهاكرز Hackers (بالمعنى السلبي) ومجرمو الحاسب الآلي Computer Criminals ومجرمي الفضاء الإلكتروني Cyber Criminals أو مجرمي المعلوماتية، وبوجه عام يشير استخدام هذه المصطلحات إلي الشخص الذي ينفذ أفعالاً وأنشطة إجرامية وغير مشروعة باستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت.

أنماط المجرم المعلوماتي: لقد حاول البعض تصنيف مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية إلى طائفتين الأولى طائفة صغار السن والثانية طائفة البالغين، غير أن ذلك التصنيف غير مجدي وليس له فائدة تذكر لأن الواقع العلمي يدل على أن الجرائم المعلوماتية قد تقترب من الصغار والكبار معاً وبالتالي تتداخل وتتشابك ولذلك لعل تصنيف مرتكبي هذه الجرائم إلي فئتين الأولى طائفة الهواة والثانية طائفة المحترفين يبدو عسرياً أكثر.

أ- **هواة ارتكاب جرائم المعلوماتية (الهاكرز) :** يطلق على هذه الفئة من مرتكبي جرائم المعلوماتية مصطلح Hackers ولقد استخدم هذا المصطلح أول مرة في الستينات بواسطة

مجموعة من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية ممن يتميزون بقدرة عالية من الكفاءة التقنية ويتفادرون بالمأمهم بعلوم الحاسب وبقدرةهم على اختراق شبكات الحاسب الآلي وبجهدهم الذاتي دون الاستعانة بأي تعليمات من أية مصادر وأغلبهم من صغار السن.

وكلمة هكرز كان يقصد بها في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي عدة معان أهمها :

- 1- الشخص الذي يكشف تفاصيل أنظمة تشغيل الحاسب الآلي والذي يسعى لتطوير خبراته وتوسيع مداركه بتلك الأنظمة، هذا في مقابل المستخدم العادي الذي يفضل أن يكتفي بتعلم الحد الأدنى المطلوب للتعامل مع الحاسب الآلي.
- 2- الشخص الذي لديه خبرة في فهم البرامج.
- 3- الخبير في لغة تشغيل الحاسب الآلي ونظمه .
- 4- الشخص الذي يستمتع بالتحدي للتغلب على عقبات الحاسب الآلي .
- 5- الشخص الذي يسعى إلى تصميم البرامج وتعديلها .

ولقد أستخدم المفهوم على نطاق واسع في هذه المرة للإشارة إلى الشخص العبقرى في النواحي الفنية ولديه القدرة على حل المشكلات التقنية المعقدة في مجال تكنولوجيا الحاسب الآلي.

أما عن الوضع القانونى لهؤلاء الذين يعدون من هواة إرتكاب جرائم الحاسب، فقد ذهب البعض إلى إعتبارهم أبطال شعبيون حديثين يقدمون خدمة للتقنية بإظهار نقاط الضعف وعيوب أمن المعلومات ولذلك هم في مرتبة أقل من المجرمين لأن سلوكهم بسيط يتم بدافع المغامرة والتحدى وقليل ما يقومون بأعمال تخريبية غير شريفة، ولا خوف منهم على الإطلاق فهم لا يهدفون إلا للحصول على المعلومات بخلاف المجرمون المحترفون الذين يهدفون إلى تخريب المعلومات على أجهزة الحاسب.

ب- محترفو إرتكاب جرائم الحاسب (الكراكرز): يطلق على هذه الطائفة مصطلح crackers وأغلب هذه الطائفة من الشباب الذين تجاوزوا الخامسة والعشرين عاما ويتميز أفرادها بالتخصص العالي في مجال الحاسب الآلي والمعرفة التقنية والذكاء، وتدل

الإعتداءات التي يقتربها أفراد هذه الطائفة على جانب كبير من الخطورة الإجرامية بعكس طائفة الهواة.

وحيثما نتحدث عن محترفي إرتكاب جرائم الحاسب نؤكد على أن أسلوب حياة المجرم المحترف يختلف عن المجرم العادي، فهو أولاً يكسب عيشه عن طريق احتراف السلوك الإجرامي وهو يستخدم وسائل في أسلوبه الإجرامي أكثر تعقيدا وكفاية وفاعلية لتنفيذ جرائمه، وللمجرم المحترف نشاط واسع ومتعدد الجوانب وله من الناس من يساندونه أكثر من المجرم العادي ويشعر بإنتمائه الطبقي إلى فئة معينة، فالمجرمون المحترفون يدركون مهاراتهم الفنية الخاصة أكثر من الهواة الذين يرتكبون الجرائم بأسلوب فج، وينظر المحترفون إلى الهواة نظرة محقرة لأن المجرم (الهاوي) هو شخص حاذق يستطيع إتقان عمله بصورة عادية بينما المجرم المحترف يقوم به في صورة غير عادية.

ويذكر دكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في كتابه الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت أن محترفي إرتكاب جرائم الحاسب يتمتعون بقدر وافر من العلم لأن هذه الجرائم تستلزم إلماما كافيا بالمهارات والمعارف الفنية المتصلة بالحاسب الآلي وتشغيله الأمر الذي يدعو إلى القول بأنهم من المتخصصين في مجال المعالجة الآلية للمعلومات.

وفي تصنيف آخر لأنماط مرتكبي الجرائم المعلوماتية يذكر د. مأمون سلامة ود. محمد الشناوي أنه يمكن تصنيف المجرم المعلوماتي إلى ثلاثة أنواع هي:

1- القراصنة Pyrates: هم نوعان النوع الأول هم الهواة Hackers وهم طائفة من الشباب الفضوليون ولا يشكلون خطورة على أنظمة المعلومات، أما النوع الثاني فهم المحترفون Crackers وهذا النوع أخطر من النوع الأول ويحدث أضرارا بالغة، وقد يؤلف المجرمون في إطار هذا النوع أندية لتبادل المعلومات فيما بينهم ويفضل القراصنة العمل عادة في جماعات عن العمل الفردي وغالبا ما يكون دافعهم لإرتكاب الجريمة إما الحصول على المال أو بغرض الشهرة أو إظهار تفوقهم العلمي ومدى ما يتمتعون به من ذكاء.

2- المخادعون Swindlers: وهؤلاء يتمتعون بقدرات فنية عالية بإعتبارهم من الاخصائيين في المعلوماتية ومن أصحاب الكفاءات، وتنصب معظم جرائمهم على شبكات

تحويل الأموال، ويمكنهم التلاعب في حسابات المصارف أو فواتير الكهرباء و الهاتف أو تزوير بطاقات الإئتمانالخ.

3- الجواسيس Spies: ويهدف هؤلاء إلى جمع معلومات لصالح دولهم أو لمصلحة بعض الأشخاص أو الشركات التي تتنافس فيما بينها.

وفي تصنيف ثالث لمجرمي المعلوماتية يقدم البعض تصنيفا يعتمد على موقع المجرم المعلوماتي من نظام الحاسب الآلي أو نظام المعلومات، وهم يصنفون أنواع المجرمين الإلكترونيين الرقميين حسبما يطلق عليهم إلى نوعين أو فئتين هما:

1- أفراد من داخل المؤسسة: وهم الأخطر لمعرفتهم بنظام المؤسسة وتشغيل النظام والعبث به و معرفة نقاط الضعف والقوة بذلك النظام و يتزايد هذا النوع في الولايات المتحدة وأوروبا مع ازدياد ظاهرة تسريح الموظفين في قطاع تقنية المعلومات والإنترنت بسبب تدهور السوق حيث يسعى بعض هؤلاء للانتقام من الشركة.

والحل الوحيد لمواجهة هذا النوع من المجرمين هو أن تحسن الشركات التعامل مع الموظفين وإنهاء خدماتهم فقط عند الضرورة القصوى وبصورة ودية ومجزية ليس بدافع الخوف وإنما لتحسن تعامل الشركة مع كل الموظفين الحاليين والذين يصبحون من السابقين.

2- أفراد من خارج المؤسسة: وهم ثلاثة أنواع:

- النوع الأول:

- **مخترقو الشبكة الهاكرز:** ويطلق عليهم باللغة الإنجليزية Network Hackers وفي اصطلاح الكتروني إعلامي قرصنة الشبكة وينقسم الهاكرز بدوره إلى نوعين، محترفون وفضوليون، المحترفون يعملون في إطار عمل منظم لتحقيق أهداف مثل الكسب غير المشروع من خلال إختراق حسابات البنوك والشركات أما الفضوليون فهم يعتمدون على قدراتهم لإشباع فضولهم وإثبات الذات، وهم عندما يصلون لغايتهم يتركون الشبكة دون العبث في بياناتها أو ملفاتها ولا يعودون لاختراقها ثانية إلا بعد تطوير طرق الحماية فيها مما يبعث فيهم روح التحدي للأخلاقي للإختراق.

- النوع الثاني:

- **ناسخوا البرامج Crakers:** ويطلق عليهم بالإنجليزية Software Crakers أو قراصنة البرامج والكراكز وهو نوع من الهاكرز المتخصصين بفك شفرات البرامج وليس تخريب الشبكة ويقومون بخرق مقاييس الحماية التي تمنع من إستنساخ البرامج وينقسم الكراكز إلي فئتين الأولى تقوم بنشاطها من أجل إستخدام البرامج إستخداما شخصيا و الثانية تقوم بعمل إستنساخ للبرامج من أجل تحقيق كسب مادي غير مشروع.

- النوع الثالث:

- **صانعو الفيروسات:** ويتمتع هؤلاء بمهارات برمجة ويطلق عليهم بالإنجليزية Virus Builders وفي استطاعتهم اختراق الأنظمة والقيام بعمليات حسابية معينة فيستمر الحاسوب في التنفيذ والحساب حتى يستنفذ كل مصادره من ذاكرة رئيسية وثانوية مما يؤدي إلي إنهيار النظام System crash.

ثانياً : سمات المجرم المعلوماتي وخصائصه:

1- المجرم المعلوماتي المتخصص: نقصد هنا أن مجرمي المعلوماتية يختلفون عن المجرمين التقليديين من حيث أنهم يرتكبون نوعية معينة من الجرائم ولا يتخطونها إلي جرائم أخرى، فالمجرم التقليدي قد يقوم بالسرقة والاختطاف أو الاتجار بالمخدرات ويشمل نشاطه الإجرامي تنوعا في الجرائم، أما المجرم المعلوماتي فهو " وكما ثبت من خلال عدد كبير من القضايا أن هؤلاء المجرمين لا يرتكبون إلا جرائم الكمبيوتر أو أنهم يتخصصون في هذا النوع من الجرائم ".

2- المجرم المعلوماتي يتسم بالذكاء الفائق: تتطلب جرائم التكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية) مقدرة عقلية وذهنية خاصة لدى الجاني حيث أن هذه الجرائم لا تتطلب إجراءات تميل إلي العنف بقدر ما تتطلب مقدرة عقلية وذهنية خاصة لدى الجاني.

فمثلا الإتلاف المعلوماتي لا يحتاج إلي القيام بعمل عنيف، فهو يرتكب بواسطة تقنيات التدمير الناعمة كما يحلو للبعض أن يطلق عليها والتي تتمثل في التلاعب بالمعلومات أو البيانات ويحدث هذا التلاعب عن طريق ما يعرف بالقنابل المنطقية والفيروسات المعلوماتية.

3- المجرم المعلوماتي محترف: لا يسهل على الشخص الهاوي إلا في حالات قليلة ارتكاب جرائم عن طريق الكمبيوتر فالأمر يقتضي كثيرا من الدقة والتخصص في ذلك المجال للتغلب على العقبات التي أوجدها المتخصصون لحماية أنظمة الكمبيوتر كما يحدث في البنوك مثلا.

ويتشابه مجرم المعلوماتية المحترف مع المجرمين ذوي الياقات البيضاء من حيث كونهم من أصحاب التخصصات العالية ولهم الهيمنة الكاملة على الالكترونيات وعلى قدر من الذكاء.

4- المجرم المعلوماتي عائد إلى الإجرام: يعود كثيرا من مجرمي المعلومات إلى ارتكاب جرائم أخرى في مجال الكمبيوتر انطلاقا من الرغبة في سد الثغرات التي أدت إلى التعرف عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في المرة السابقة ويؤدي ذلك إلى العودة إلى الإجرام وقد ينتهي بهم ذلك إلى تقديمهم للمحاكمة مرة أخرى.

5- المجرم المعلوماتي متكيف إجتماعيا: نقصد هنا أن مجرمي المعلوماتية هم أشخاص طبيعيون يتميزون بأن لهم علاقات اجتماعية جيدة بالآخرين وهم أشخاص اجتماعيون لهم مكانة مرموقة في مجتمعاتهم في الغالب ودليل ذلك أن المجرم المعلوماتي يرتكب جرائمه من خلال وسائط تكنولوجية ولذلك لا يكون ظاهرا في الغالب وهو ينأى بنفسه عن حالة العداء للمجتمع الذي يعيش فيه، بل أن خطورته الإجرامية قد تزيد إذا زاد تكيفه الاجتماعي مع توافر الشخصية الإجرامية لديه ففي جرائم المعلوماتية نجد أنفسنا أمام مجرم ذي مهارات خاصة، مهارات تقنية عالية تجعله قادرا على اختراق الرمز السري للمعلومات وتغييرها واستغلالها في الإحتيال على أموال الناس وسلب حقوقهم.

ثالثاً: دوافع ارتكاب الجرائم المعلوماتية وأسبابها:

1- إثبات التفوق العلمي: تشكل الجرائم المعلوماتية مجالا يستطيع المجرم من خلاله إثبات أنه متفوق في اختراق نظم الحاسبات وقادر على الدخول إلى أية شبكة متى أراد وحسبما يقرر، ولذلك هناك متهمين بالجرائم المعلوماتية اتضح من خلال التحقيق معهم أن المتهم كان يحاول أن يثبت تفوقه العلمي من خلال التحدي الفكري أثناء استخدام الحاسب الآلي

والدخول إليه، وهذا الدافع تحديداً هو ما يجعل الكثير يلجأ إلى ارتكاب مثل تلك الأفعال على الرغم من عدم توافر نية ارتكاب جريمة ويلاحظ أن أغلب من يقومون بتلك الأفعال بدافع إثبات التفوق العلمي هم من الصبية والشباب أو المعروفون باسم صغار نوابغ المعلوماتية، لأن هؤلاء يسعون دائماً إلى إكتشاف ما هو جديد ومحاولة التعامل مع البرامج الجديدة، وإثبات تفوقهم العلمي عن طريق تخطي حاجز الحماية لهذه البرامج وتحطيمه غير عابئين بما يمكن أن يحدث من مشاكل أو كوارث.

2- حب الإستطلاع والشغف بالإلكترونيات: يعتبر حب الاستطلاع والشغف بالإلكترونيات دافعا لبعض المجرمين فقد اتضح من خلال فحص عدد كبير من أفعال الغش المعلوماتي والجرائم الإلكترونية أن شخص المجرم المعلوماتي يتسم بالنشاط والمخاطرة والذهن المتقدم الذي يسعى إلى خداع الآلة وفي كل مرة كان يتحقق فيها الإخفاق أو الفشل نلاحظ أن الإبداع لديهم في أفعال الغش المعلوماتي واضح وهو يتطور أسرع من أساليب الحماية والجزاء المطبقة، وفي النهاية فإن الشغف بالآلة الإلكترونية والإنجاز التقني هي من الأسباب التي تدفع بعض مستخدمي الحاسبات الآلية إلى استغلالها على نحو غير مشروع.

هذا ويميل مرتكبو هذه الأفعال الإجرامية إلى إظهار أي تقنية مستحدثة فإن مرتكبي هذه الجرائم الذين لديهم شغف بالآلة يحاولون إيجاد أو غالبا ما يجدون الوسيلة إلى تحطيمها.

3- السعي إلى تحقيق الربح: يعتبر السعي إلى تحقيق الربح في المرتبة الأولى من دوافع ارتكاب جرائم الحاسب الآلي.

4- التسلية والدعابة: يعتبر دافع المزاج أو الدعابة من الدوافع التي تجعل الشخص يقوم بتصرفات وإن كان لا يقصد من ورائها إحداث جرائم - ينتج عنها نتائج تبلغ درجة الجريمة لأن من الطبيعي أن الشخص الذي يقوم بمسح مجموعة من الملفات من جهاز شخص آخر وكانت هذه الملفات تحتوي على معلومات مهمة فلا يمكن أن يكون هذا التصرف مجرد دعابة بل في حقيقته جريمة إتلاف وتخريب متعمدة، وقياسا على ذلك يمكن أن تكون التصرفات الأخرى جرائم وذلك في حالة ما إذا كان هناك قانون يجرم هذا الفعل.

5- المؤثرات الشخصية: قد يدفع الفرد إلى القيام بجرائم معلوماتية ما يمكن أن نسميه دوافع شخصية (إغراءات مالية أو غير ذلك) فمن المعلوم أن البرامج المخزنة على جهاز كمبيوتر مثلا لها قيمة مادية كبيرة بغض النظر عن قيمة المادة المخزنة عليها سواء كانت قرص مضغوط CD أو ديسك فهذه البرامج ذات قيمة مالية مرتفعة لذلك تسعى بعض الشركات التجارية والصناعية إلى الحصول على هذه البرامج والمعلومات عن طريق سرقتها بواسطة القائمين على أجهزة الكمبيوتر وغالبا ما يقوم بذلك الموظف مقابل رشوة أو إغراء أو خدعة أو استغلال لنقطة ضعفه.

6- حب المغامرة والإثارة: يمكن أن يكون حب المغامرة والإثارة التي يحصل عليها المجرم المعلوماتي دافعا له لإرتكاب جرائمه، فهؤلاء المجرمين مغامرون ويتميزون بصفة الإقدام على المخاطر .

7- الشعور بالنقص: يعد الشعور بالنقص من العوامل المؤثرة في إقدام المجرم على إرتكاب جريمته، وقد يكون هذا الشعور بالنقص سواء تعلق بالناحية الفسيولوجية أم النفسية أم العلمية مؤديا إلى شعور الفرد بأنه أقل مستوى من الآخرين مما يدفعه إلى محاولة إثبات ذاته وتغلبه على هذا النقص بإظهار تفوقه في مجال آخر تعويضا عن العجز الذي يملكه، وفي مواقف أخرى قد يكون إظهار جنون العظمة هو الدافع لإرتكاب هذه الجرائم وقد ينتاب الشخص إحساس بالإهمال داخل المنشأة التي يعمل بها وقد يندفع تحت تأثير رغبة قوية من أجل تأكيد قدراته التقنية لإدارة المنشأة إلى إرتكاب هذه الجرائم بل والإفصاح عن نفسه و شخصيته أمام العامة.

8- الانتقام: يعد من أخطر الدوافع التي تدفع الشخص إلى إرتكاب جريمة لأن دافع الانتقام غالبا ما يصدر من شخص يملك معلومات كبيرة عن المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها لأنه غالبا ما يكون أحد موظفيها ويقوم بهذه الجريمة بغرض الانتقام نتيجة لفصله من العمل أو تخطيه في الحوافز و الترقية، فهذه الأموال تجعله يقدم على إرتكاب جريمته.

9- الدوافع السياسية: للدوافع السياسية دور لا يمكن إنكاره في إرتكاب الجرائم المعلوماتية حيث "سخرت الإنترنت في الصراعات السياسية الدائرة اليوم وشهدت السنوات القليلة الماضية محاولات دولية لإخترق شبكات حكومية في مختلف دول العالم فالتجسس عبر

الإنترنت يتم يوميا من قبل أجهزة المخابرات وكذلك فإن الأفراد قد يتمكنون من اختراق الأجهزة الأمنية الحكومية.

10- دوافع وأسباب أخرى متنوعة: هناك دوافع أخرى لا يتسع المجال لذكرها وهي متنوعة بعضها يرجع إلى طبيعة بعض المؤسسات، وبعضها الآخر يتعلق بالظروف المحيطة بالأشخاص والتي تدفعهم لإرتكاب الجرائم ومن ذلك مثلا أن بعض الشركات أو الأنظمة المعلوماتية تكون فيها المسؤولية في يد شخص واحد بمفرده وقد تدفع هذه الثقة العمياء في محلي البرامج أو المبرمجين أو شخص معين يكون هو المسؤول ولديه كافة الصلاحيات بمفرده قد تدفع هذه الظروف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لإستخدام النظام المعلوماتي وتوظيفه لمصلحتهم.

وهناك عامل مهم قد يدفع مرتكبي الجرائم المعلوماتية إلي إرتكاب جرائمهم و من ذلك غرض الطرف أو التسامح والتساهل الذي يهيمن دائما على تطبيق إجراءات المراقبة وممارسة التفتيش وهذا من العوامل التي تزيد من إرتكاب الجرائم المعلوماتية.

التشفير

أهداف التشفير:

- 1- السرية أو الخصوصية (Confidentiality): هي خدمة تستخدم لحفظ محتوى المعلومات من جميع الأشخاص ما عدا الذي قد صرح لهم بالإطلاع عليها.
- 2- تكامل البيانات (Integrity): هي خدمة تستخدم لحفظ المعلومات من التغيير (حذف أو إضافة أو تعديل) من قبل الأشخاص الغير مصرح لهم بذلك.
- 3- إثبات الهوية (Authentication): هي خدمة تستخدم لإثبات هوية التعامل مع البيانات (المصرح لهم).

أنواع خوارزميات التشفير حسب طريقة إدخال البيانات:

- التشفير المقطعي: يقوم على مبدأ تقسيم المحتوى الأصلي (نصوص أو صور أو أي شيء آخر) إلى مجموعات متساوية الطول من البتات تسمى بلوكات Blocks أو مقاطع ثم تشفير كل مقطع على حدة.

إن أكثر خوارزميات التشفير تعتمد على التشفير المقطعي مثل خوارزميات AES, DES, Triple DES, RSA, MD5, TIGER وغيرها.

- التشفير المتصل: ويقوم على مبدأ تشفير البيانات المتصل أو جدول البيانات بشكل مستمر، حيث يتم توليد مفتاح مستمر يتم دمج مع البيانات الأصلية بخوارزمية تشفير ذات مفتاح متماثل وغالبا يتم ذلك بعملية XOR المنطقية.

ومن خوارزميات التشفير المتصل على سبيل المثال RC4 التي تعد خوارزمية التشفير المتصل الأوسع إنتشاراً.

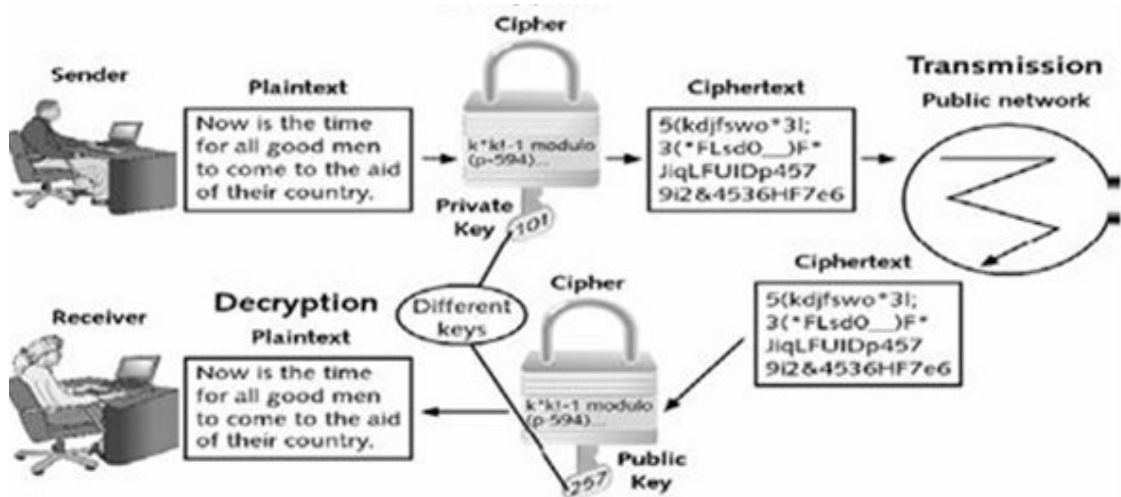
أنواع خوارزميات التشفير حسب نوع مفتاح التشفير وفك التشفير:

- التشفير المتناظر (Symmetric Algorithms): يستخدم لتشفير المعلومات أو قيم متغيرات الروابط عن طريق المفتاح العام، وهو مفتاح متعارف عليه بين المرسل والمستقبل وكذلك يتم فك تشفير قيم هذه المتغيرات بمعرفة المفتاح العام [Public Key]، هنا بالتأكيد يكون الرقم السري لكل شخص (المفتاح الخاص [PrivateKey]) هو المفتاح العام نفسه.



- التشفير الغير المتناظر (Asymmetric Algorithms) :

ما يميزه عن التشفير المتناظر أنه يمتلك عنصراً إضافياً هو المفتاح الخاص مع وجود المفتاح العام، أما المفتاح الخاص فإنه يعد معروفاً للشخص وهو يختلف من شخص إلى آخر، إذاً هنا لو إستطاع المهاجم معرفة المفتاح العام فلن يستفيد شيئاً لأن الرسالة المشفرة لن يعاد فك تشفيرها إلا بمعرفة المفتاح الخاص، فإذا كان هناك إتفاق بين المرسل والمستقبل على أن المفتاح العام هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التشفير وأن المفتاح الخاص هو المكمل للمفتاح العام (المفتاح العام بالإضافة إلى المفتاح الخاص = رقم الأساس) فإنه عند فك تشفير بهذه الطريقة لابد من الحصول على ثلاث معلومات أساسية هي $[X, Y, Z]$ فلو فرضنا أن رقم الأساس للتشفير هو $[X]$ فلا بد من معرفة $[Y]$ المفتاح العام و $[Z]$ المفتاح الخاص لفك تشفير الرسالة.



رقم الأساس: [x]

يتم إصدار رقم الأساس عن طريق البرنامج المتخصص أو إحدى الهيئات المستقلة و المتخصصة في إصدار هذه الأرقام وهو ما يعرف بهيئة الشهادات [Certificate Authority] بحيث يكون لكل مستخدم رقم أساس ويتم تقسيم هذا الرقم إلى مجموعتين [y,z] المفتاح العام و المفتاح الخاص.

المفتاح العام: [y]

الرقم الذي يتم تداوله و نشره بين بقية المستخدمين لتشفير أي معلومة أو رسالة إلكترونية و يعد رقمك العام أساس عملية التشفير، ولا يستطيع أحد فك رموز تلك المعلومة غيرك أو أي شخص يملك المفتاح العام، والمفتاح العام يكون معروفاً مسبقاً بين المرسل والمستقبل.

المفتاح الخاص: [z]

هو النصف الآخر المكمل للمفتاح العام للوصول إلى رقم الأساس وإعادة المعلومات المشفرة إلى وضعها الطبيعي قبل التشفير، وهذا المفتاح هو الذي يميز كل شخص عن غيره من المستخدمين ويكون هوية إلكترونية تمكن صاحبها من فك أي معلومة مشفرة مرسله إليه.

أنواع من أنظمة التشفير: حالياً يوجد أكثر من عشرة أنواع من أنظمة التشفير، و التي لا يتفق أحدها مع الآخر نتيجة للتنافس الشديد بين مصنعي أجهزة التعامل مع القنوات الفضائية.

وأنظمة التشفير هي:

1-نظام ارديتو 1 Irdeto

2-نظام ارديتو 2 Irdeto

3-نظام بيتا كريبت Beta Crypt

4-نظام فياكسس Viaccess

5-نظام فياكسس 2 Viaccess 2

6-نظام كريبت ووركس Crypt Works

7-نظام كوناكس Conax

8-نظام باور فيو Power vu

9-نظام ناغرافيجن Nagra vis

10-نظام ميديا جار / سيكا Media Guard /Seca

11-نظام فيديو جارد Video guard

التدقيق في الشبكة المعلوماتية

1- تعريفه: التدقيق الأمني للحاسوب هو تقييم تقني يدوي أو آلي قابل للقياس يتم إجراؤه على نظام أو تطبيق ما يتضمن عمليات التقييم اليدوية و إجراء مقابلات للموظفين وأداء عمليات فحص ثغرات الأمان ومراجعة التطبيق وتشغيل عناصر التحكم في الوصول إلى النظام وتحليل الوصول المادي إلى الأنظمة، أما عمليات التقييم الآلية أو تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAAT) فتتضمن إنشاء تقارير تدقيق النظام أو استخدام البرمجيات لرصد التغييرات في الملفات والإعدادات والإبلاغ عنها، وتشمل أنظمة الحواسيب الشخصية والخوادم والحواسيب الكبرى وأجهزة توجيه الشبكة والمحولات، وقد تتضمن التطبيقات خدمات الويب (Web Services) ومايكروسوفت بروجكت سنترال وقاعدة بيانات أوراكل.

2- هدفه: يزود تدقيق المعلومات الإدارة العليا بالمراقبة والرصد الضروريين لضمان أن أنظمة المعلومات والبنية التحتية المتعلقة بها مؤمنة بما يكفي ضد أي تطفل عضوي أو الإلكتروني، وأن سلامة البيانات والنظام المحمية و المعلومات المنشأة بنظام موثوق فيها.

كما يعمل تدقيق نظام المعلومات على تسهيل إتخاذ مقاييس القرارات الوقائية والتصحيحية من قبل الإدارة العليا.

3- عناصر تدقيق نظام المعلومات:

تدقيق نظام المعلومات يشمل ما يلي :

- توضيح ما إذا كانت هناك حاجة لأي تحسين في الأمن العضوي للبنية التحتية لتقنية المعلومات .
- تحديد نقاط الضعف في إجراءات حفظ النسخ الاحتياطية بحيث تكون المنشأة مغطاة بطريقة صحيحة ضد أي كوارث.
- توضيح نقاط الضعف في إجراءات السماح لمختلف الأفراد بالدخول في أجزاء مختلفة من النظام .
- مراجعة خطط إستمرارية العمل ومعالجة الكوارث.

- توضيح ما إذا كانت منشأة تقنية المعلومات مواكبة لحجم العمل وما إذا كان هناك أي تعارض في فصل الواجبات .
- تحديد ما إذا كانت المدخلات والمخرجات الصحيحة والسيطرة على الإجراءات مطبقة في مختلف تطبيقات البرامج الحاسوبية.

4- **خدمات التدقيق الحديثة:** تدعم معظم أنظمة التشغيل الحديثة، بما في ذلك مايكروسوفت ويندوز و سولاريس و ماك أو إس عشرة وفري بي إس دي) عبر مشروع تراسد بي إس دي) تسجيل حدث التدقيق بسبب المتطلبات في المعايير المشتركة (وأكثر تاريخياً، معايير الكتاب البرتقالي)، ويستفيد كل من نظامي فري بي إس دي و ماك أو إس عشرة من مكتبة مفتوحة المصدر أوبن بي إس إم ومجموعة الأوامر لإنشاء سجلات التدقيق ومعالجتها.

تزايدت أهمية تسجيل حدث التدقيق مع تشريعات الولايات المتحدة والتشريعات العالمية الجديدة الحديثة (ما بعد عام 2000) والتي ألزمت بتطبيق متطلبات التدقيق في أنظمة التشغيل، وقد بدأت المشروعات مفتوحة المصدر مثل أوبن إكس دي إيه إس، وهو مكون هوية مشروع بانديت، في توفير عمليات مراجعة لأمن البرمجيات ليس فقط كتحسين ولكن أيضاً كمطلب.

ويعتمد أوبن إكس دي إيه إس على مواصفات خدمة التدقيق الموزعة للمجموعة المفتوحة، وقد بدأ يحتل مكانة بارزة لدى المهتمين بالأمان باعتباره بديلاً أكثر تنظيماً لتسجيل التدقيق النصي حر الشكل، وتحدد مواصفات إكس دي إيه إس تنسيق حدث مدروس جيداً لأحداث الأمان ذات الصلة، وهو تصنيف لأنواع الأحداث يشمل معظم سيناريوهات أحداث الأمان ذات الصلة، كما تحدد هذه المواصفات واجهة برمجة التطبيقات (إيه بي آي) الموحدة لإرسال الحدث وإدارته.

5- إجراء عمليات التدقيق:

بوجه عام، يتم إجراء عمليات التدقيق الأمني للحاسوب عن طريق:

1. الجهات المنظمة الفيدرالية أو الخاصة بالولاية - مثل المحاسبين المعتمدين أو مدقي أنظمة المعلومات المعتمدين (CISA) أو مكتب خدمات التكنولوجيا الفيدرالي أو مكتب الاتصالات والحوسبة (OCC) أو وزارة العدل الفيدرالية (DOJ) إلخ.
 2. المراجعون الداخليون بالشركات - مثل المحاسبين المعتمدين أو مدقي أنظمة المعلومات المعتمدين (CISA).
 3. موظفو الأمن بالشركة - مثل مديري الأمن أو محترفي أمان أنظمة المعلومات المعتمدين (CISSP) أو مديري أمن المعلومات المعتمدين (CISM).
 4. موظفو تكنولوجيا المعلومات - خبراء الموضوع وموظفو الدعم.
- أيضا يمكنكم الإستعانة بفريق من الخبراء من شركات تقنية المعلومات مثل مفهوم البرمجيات و غيرها من الشركات الاحترافية.

6- خطوات التحقق (جمع و تدقيق المعلومات):

الخطوات المتبعة عند التحقق وجمع المعلومات أثناء التدقيق:

- 1- **مصدر المعلومات:** التقصي عن مصدر المعلومات التي يمكن من خلالها جمع الأدلة المطلوبة مثل الوثائق، السجلات، الخطط، زيارة المواقع.
- 2- **جمع الأدلة:** يكون جمع الأدلة عن طريق المقابلات والاستفسار من الأشخاص المعنيين المدقق عليهم عن طريق طرح وإستخدام أسئلة "ماذا، أين، متى، لماذا، من، كيف، وكم" وأيضاً الاستفسار عن أدلة الفحص وتسجيل النتائج.
- على المدقق أن يستمع 80% ويتحدث 20% من الوقت.
- 3- **المعلومات:** يتم تسجيل كافة البيانات التي تم الحصول عليها خلال التدقيق وفقاً لأدلة وإجراءات العمل أو وفقاً لبنود المواصفة ومن ثم تقييمها إلى مطابقة وغير مطابقة.
- 4- **التحقق (الفحص):** يتم التحقق عن طريق إستخدام قائمة الفحص المعتمدة ولطرح الأسئلة، متى كان متاحاً وعلى المدقق أن يلاحظ التنفيذ الفعلي ويقارن مع ما هو معتمد من

إجراءات ويستفسر، ولا يتم البحث عن حالات عدم المطابقة فقط ولكن أيضاً عن الأدلة الايجابية للمطابقة.

5- أدوات المدققين:

- نسخة من المعايير.
- قوائم الفحص المعتمدة.
- أدلة وإجراءات العمل.
- نموذج "تقرير" إجراء تصحيحي / وقائي.
- أدوات الكتابة.

6- إثباتات التدقيق: أدلة عمل، مستندات، سجلات، قياس، فحص فيزيائي... الخ.

7- **التصنيف وتقييم نتائج التدقيق:** يجب على المدقق أن يتفق مع المدقق عليه على الحقائق المستخلصة، وإذا اتضح أن هناك نوع من عدم المطابقة فيجب الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن، ويجب أن يدون في النموذج المحدد لذلك، حيث يتم تصنيف وتقييم النتائج إلى ملاحظات تطويرية وحالات عدم مطابقة رئيسية أو ثانوية حسب أهميتها مقارنة بمتطلبات المواصفة والمعايير الأخرى.

8- **الانتهاء والإبلاغ عن النتائج:** على المدقق الاجتماع في نهاية التدقيق مع المسئول عن تنفيذ الإجراءات قبل مغادرة القسم وعرض وجهة نظره وملاحظاته على نقاط عدم التطابق / التوافق.

حرب الإنترنت

الجزء الأول: الحرب الإلكترونية

مفهوم الحرب الإلكترونية: هي مجموعة الإجراءات الإلكترونية المتضمنة استخدام بعض النظم و الوسائل الإلكترونية الصديقة في إستطلاع الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من نظم العدو ووسائله ومعداته الإلكترونية المختلفة مع الإستخدام المتعمد للطاقة الكهرومغناطيسية في التأثير على هذه النظم والوسائل لمنع العدو أو حرمانه أو تقليل من إستغلاله للمجال الكهرومغناطيسي، فضلاً عن حماية الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من النظم والوسائل الإلكترونية الصديقة من إستطلاع العدو لها أو التأثير عليها.

مشتقات الحرب الإلكترونية :

- الإجراءات الإلكترونية المساندة (E.S.M).
- الإجراءات الإلكترونية المضادة (E.S.M).
- الإجراءات المضادة للأعمال الإلكترونية المضادة (E.C.C.M).

1- الإجراءات الإلكترونية المساندة (E.S.M): هي إكتشاف المعدات الإلكترونية التي يصدر عنها موجات كهرومغناطيسية والحصول على المعلومات من إتقاط وتحليل الإشارات المتبادلة بين تلك القوات.

يعتبر الإستطلاع الإلكتروني وسيلة للحصول على المعلومات كأحد المهام الرئيسية للحرب الإلكترونية، وقد تعددت وسائل وأنواع الإستطلاع الإلكتروني والذي يُعتبر من أهم مصادر الحصول على المعلومات .

أنواع الإستطلاع الإلكتروني :

- إستطلاع لاسلكي، إستطلاع راداري معدات، أفراد، ورادارات، إستطلاع تلفزيوني، إستطلاع حراري، إستطلاع حاسبات الكترونية، إستطلاع أقمار صناعية، إستطلاع متعدد القنوات، إستطلاع ترويو سفيري.

مكونات دورة الإستطلاع الإلكتروني :

- عملية البحث، تحليل إبتدائي، تحديد الاتجاه، تحديد المحل، المكان، متابعة ومراقبة لبعض الشبكات، تحليل المعلومات وتصنيفها والخروج منها بالإستنتاجات عن العدو .

2- الإجراءات الإلكترونية المضادة:

- أ - إسكات معدات العدو الإلكترونية بالإعاقة الالكترونية .
- ب - تدمير وإسكات أو الإستيلاء على المعدات الالكترونية .
- الإجراءات الإلكترونية التي يمكن إعاقتها، والأهداف الالكترونية التي يجب تدميرها :
- ♦ الوسائل الالكترونية التي يمكن إعاقتها هي الآتي :
- أ - نظم ووسائل إتصالات العدو اللاسلكية التي تعمل في حيز التردد العالي والعالي جدا وفوق العالي .
- ب - نظم ووسائل الملاحة البحرية والجوية .
- ج - الأجهزة والمحطات الرادارية المختلفة .
- د - أجهزة إدارة النيران ووسائل توجيه القذائف الموجهة وأجهزة التفجير باللاسلكي .
- ♦ الأهداف الإلكترونية التي يجب تدميرها هي كالاتي :
- أ - مراكز القيادة والسيطرة على القوات .
- ب - مراكز الإشارة الإتصالات بمقرات القيادة .
- ج - مراكز رادارات الإنذار ورادارات التوجيه وإدارة نيران الدفاع الجوي .
- د - رادارات كشف ومراقبة التحركات الأرضية .
- هـ - رادارات توجيه المقاتلات ومقرات العمليات الجوية .
- و - وحدات وعناصر الحرب الالكترونية .
- ز - مراكز إدارة نيران بطاريات المدفعية والصواريخ ارض - أرض .

• أسلحة الحرب الإلكترونية:

- 1- الحقيبة الكهروستاتيكية: جهاز على شكل حقيبة صغيرة تقوم بتوليد نبضات كهرومغناطيسية فائقة القدرة يمكن بواسطتها تدمير الوحدات الإلكترونية في أي إدارة أو مؤسسة مالية أو محطة إرسال مما يفقدها فعاليتها، كما أن هناك أبحاث لتطوير ميكروبات

تتغذى على الإلكترونيات السليكونية وبذلك تدمر المعدات الإلكترونية لدى العدو .

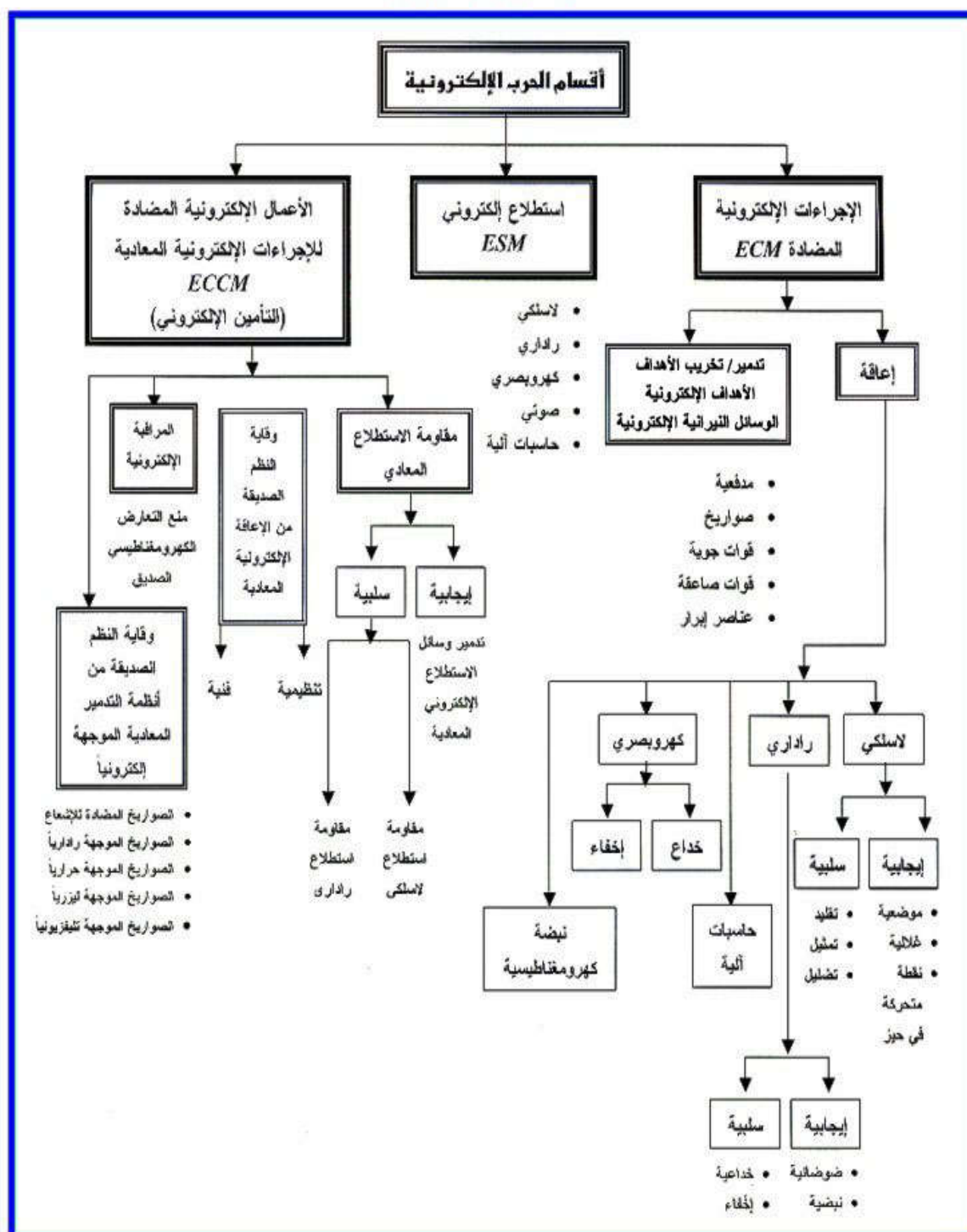
2- القنبلة الإلكترونية: تعتمد فكرتها على إطلاق شعاع من الوحدات الضوئية عالية الطاقة في الذرات التي لها عدد ذري منخفض تجعلها تقذف شعاعا من الإلكترونات. القنبلة الإلكترونية عبارة عن أنبوبة نحاسية قابلة للتمدد ممتلئة بالمتفجرات الكيميائية خلفها مكثفات مولدة للمجال المغناطيسي، عندما تشتعل الأنبوبة فإنها تلامس طرف الملف فتخلق دائرة مغناطيسية متحركة ينتج عنها ذبذبة تيار كهربائي عالي الفولتية ينتج عنه صاعقة ضوئية تبدو كضوء الفلوريسنت وأجهزة التلفزيون والتي تعطلها عن العمل وتتبعث رائحة الأوزون المختلطة برائحة البلاستيك المحروق من الأغلفة الكهربائية حيث تنصهر الخطوط الكهربائية والتلفونية، وتزداد شحنة البطاريات ودرجة حرارة الكومبيوترات، ويتم تدمير معلوماتها المخزنة، وعند التعرض لها يكون الإنسان أو الكائن الحي بدون إصابات، ولكن يجد نفسه بعد الانفجار إنه رجع إلى الوراء 200 سنة وهذا ليس سيناريو إفتراضي ولكنه تقدير واقعي لما سوف يحدث من جراء إستخدام ذلك النوع من الأسلحة الحديثة في الحروب المقبلة .

3 - الصاروخ الذكي: ينطلق الصاروخ الذكي مثل صاروخ "توما هوك" من القاذفات - B2 B52 ومن الغواصات والمدرعات والمنصات الأرضية تبلغ طوله 25,6 متر، يسير بسرعة 6,5 ماك 800 كم/ساعة على إرتفاع 10 - 100 متر متجنباً وسائل الدفاع الجوي والمباني سابحا في الفضاء بفضل كمبيوتر في رأس الصاروخ مسجل عليه الهدف الواجب تدميره والأهداف التي يجب تجنبها.

يرسل الجهاز الإلكتروني في رأس الصاروخ رسالة إلى القمر الصناعي فيبث هذا القمر رسالة إلى المحطة الأرضية بصور الأهداف المراد تفاديها وموقع الهدف المراد تدميره فتنبه المحطة الأرضية للصاروخ فيظل يدور إلى أن يجد هدفه النهائي فيطابق الصورة صورته على الصورة التي في ذاكرته فان تطابقا قام بتدمير الهدف المراد تدميره.

شكل

أقسام الحرب الإلكترونية



الجزء الثاني: حرب الإنترنت

أمن الإنترنت من القضايا العالمية الحديثة بالغة التعقيد التي تَورق الكثير من دول العالم، وخاصة تداعياتها على الأمن القومي والدولي.

وقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا سريعا في نظم المعلومات والاتصالات الأمر الذي ساهم في ظهور وتطور الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها وأشكالها، والتي أصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة العالم بأسره.

1 - مفهوم حرب الإنترنت: المفهوم الأكثر تداولاً على حرب الإنترنت هو أنها جزء من الحرب المعلوماتية، وهي كل أعمال تقوم بها دولة أو منظمة أو مجموعة تحاول من خلالها إختراق أجهزة الكمبيوتر والشبكات التابعة لدولة أخرى بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيلها، غير أن مصطلح حرب الإنترنت يثير الكثير من التساؤلات منها:

- ما هو مفهوم حرب الإنترنت وعسكرة الفضاء الإلكتروني؟
- هل مظاهر الهجمات الإلكترونية تستحق بالفعل هذه التسمية؟
- هل هناك ضرورة لصياغة قانون في مكافحة حرب الإنترنت؟
- كيف يمكن تعقب والتعامل مع المهاجمين من القرصنة الإلكترونيين الذين لا يمثلون ولا ينتمون إلى دولة ما؟
- كيف يتم معرفة أن الدولة في حالة حرب الإنترنت و تستدعي الرد والتدخل السريع؟
- هل هناك قواعد وضوابط أخلاقية ينبغي الإلتزام بها عند التصدي لهجمات الإنترنت؟
- ما هي معايير العقوبات الدولية المفروضة، ونوعية الهجمات الإلكترونية التي من شأنها فرض عقوبات إقتصادية أو هجمات إلكترونية مضادة أو هجمات عسكرية؟
- كيف تبني إستراتيجيات عسكرية جديدة خاصة بالحرب الإلكترونية والتي تتطلب تعديلات كثيرة في القوانين الدولية ومصطلحات الحروب في إطار تعريف الهجمات المسلحة؟
- هل من الضروري تفعيل التعاون الدولي بين الدول والحكومات لمواجهة تحديات وأخطار الفضاء الإلكتروني المتزايدة؟

2-/- بعض أشكال حرب الإنترنت

- القرصنة الإلكترونية: أو التخريب الإلكتروني، وتتضمن هذه العمليات القيام بتعديل أو تخريب أو إلغاء المحتوى، ومن أمثله القيام بعمليات قرصنة المواقع الإلكترونية أو بتعطيل الحواسيب الخادمة .
- الجريمة الإلكترونية والتجسس الإلكتروني: غالبا ما يستهدفان الشركات والمؤسسات وفي حالات نادرة بعض المؤسسات الحكومية.
- الإرهاب الإلكتروني: يستخدم هذا المصطلح لوصف الهجمات غير الشرعية التي تنفذها مجموعات أو فاعلون غير حكوميين ضد أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمعلومات المخزنة.
- الحرب الإلكترونية: وهي المستوى الأخطر للنزاع في الفضاء الإلكتروني، وتهدف إلى التأثير على إرادة الطرف المستهدف السياسية وعلى قدرته في عملية صنع القرار، وكذلك التأثير فيما يتعلق بالقيادة العسكرية و/أو توجهات المدنيين في مسرح العمليات الإلكتروني.

تقنيات و وسائل المعلوماتية الحديثة في الميدان الشرطي

بفضل الثورة المعلوماتية الحديثة في جميع وسائل الإتصالات والإعلام أصبح إنسان اليوم يتلقى سيلاً غير منقطع من المعلومات والأخبار والدعايات المختلفة بحكم ذلك أن البث يأتي من الفضاء وليس عبر جمارك الحدود أو الموانئ أو المطارات ثم إن البث يأتي من أقمار صناعية يتم تلقي بثها بواسطة أجهزة رقمية وقد أدى هذا إلى سباق بين الدول المختلفة في جعل فضائياتها أكثر جاذبية، وقد تم إستخدام طرق ووسائل مختلفة لجذب المشاهد إليها، منها ما هو علمي ومفيد ومنها ما هو هزيل، ويندرج تحت قائمة قتل الوقت وتقريغ الذهن من مجرد التفكير السليم والأمر اليوم ليس محصوراً بالبث التلفزيوني بل أصبح هناك وسيلة إتصال أخرى أصبح المتلقي هو الذي يقرر نوع ما يتلقاه لأنه هو من يقوم بالبحث والتقصي، وهذه الوسيلة هي الإنترنت التي تعكس المعلومة التي يتم الإطلاع عليها والبحث عنها أو بثها وإرسالها حسب مستوى ثقافة الشخص الذي يجلس خلف شاشة الحاسوب ويستعمل لوحة المفاتيح للحصول على معلومة ما أو بث معلومة ما .

لذلك نستطيع أن نجزم أن القوانين التي تسود تتطور مع كل إكتشاف علمي جديد، لكن جميع هذه القوانين يمكن أن تُخترق وعليه إستوجب على أجهزة الأمن لاسيما جهاز الشرطة مواكبة هذه الثورة المعلوماتية الحديثة بإقتناء الوسائل المعلوماتية المناسبة لتسهيل عمل رجل الشرطة فمثلا:

- إستعمال الأجهزة المعلوماتية الحديثة المرتبطة بشبكات الأمن الوطني في مراقبة المطارات والموانئ و النقاط الحدودية.
- تحليل الصور و البصمات أوتوماتكيا للكشف عن المجرمين و الضحايا.
- إستعمال البرمجيات الحديثة للكشف عن أقصر المسالك (الطرق) لتمكين سيارات أمن أو إسعاف من إتباعها.
- متابعة نشاطات الأحزاب السياسية من خلال شبكة الإنترنت.
- التجديد الدوري للبرمجيات المرتبطة بتسيير الإدارات والموارد البشرية.
- التجديد الدوري للبرمجيات المرتبطة بالإجراءات الشرطية.

- الإعتقاد على التدقيق المعلوماتي في إتخاذ القرارات و التحريات الشرطية.
- الإعتقاد على برمجيات الإحصاء الحديثة لإتخاذ التدابير اللازمة في محاربة الجرائم وفي التقليل من حوادث المرور.
- إستعمال وسائل الإتصال السلوكية والآسلكية الحديثة للحفاظ على السرية والتواصل المستمر.
- ترقية التقنيات والوسائل البيداغوجية في ميدان التكوين الشرطي.
- الإعتقاد على الإعلام الأمني باستغلال الشبكة المعلوماتية العالمية وسائل الإعلام والإتصال لتقوية التواصل بين المواطن والشرطة بإلقاء الضوء على العمل الشرطي بوجه عام والعمل على تكوين صورة طيبة عن الشرطة في أذهان المواطنين.